TK8710 HAL 设计方案

Hardware Abstraction Layer Design Specification

版本：V0.1

日期：2026年3月

目录

- 1 概述
  - 1.1 HAL 需求说明
  - 1.2 功能
  - 1.3 非功能
  - 1.4 接口
    - 1.4.1 PHY API
    - 1.4.2 HAL API
  - 1.5 设计目标
  - 1.6 约束、假设和运行条件
- 2 总体架构和设计
  - 2.1 模块功能定义
    - 2.1.1 TRM 层
    - 2.1.2 PHY Driver 层
  - 2.2 工作流程
    - 2.2.1 初始化流程
    - 2.2.2 配置流程
    - 2.2.3 启动流程
    - 2.2.4 发送数据流程
    - 2.2.5 接收数据流程
    - 2.2.6 异常/事件处理
    - 2.2.7 关闭或复位流程
- 3 详细设计
  - 3.1 子模块划分
    - 3.1.1 模块职责说明
    - 3.1.2 模块依赖关系
  - 3.2 文件结构
    - 3.2.1 文件说明
    - 3.2.2 编译输出
    - 3.2.3 构建系统
  - 3.3 核心数据结构
    - 3.3.1 HAL 层数据结构
    - 3.3.2 TRM 层数据结构
    - 3.3.3 PHY Driver 层数据结构
    - 3.3.4 移植层数据结构

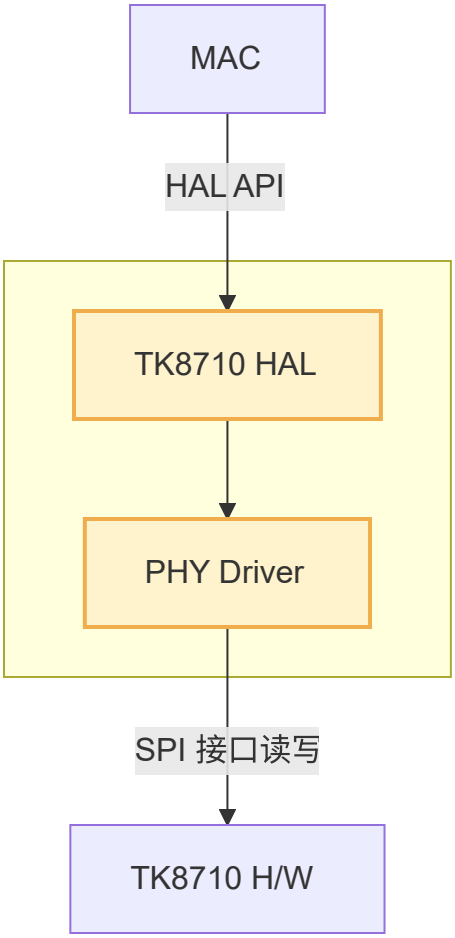
- 3.4 对 OS 和硬件的接口依赖
  - 3.4.1 SPI 接口
  - 3.4.2 GPIO 接口
  - 3.4.3 Timer 接口
  - 3.4.4 DMA 接口
  - 3.4.5 OS 原语接口
  - 3.4.6 内存管理接口
  - 3.4.7 日志接口
- 3.5 HAL API 详细设计
  - 3.5.1 初始化接口
  - 3.5.2 配置接口
  - 3.5.3 启动接口
  - 3.5.4 复位接口
  - 3.5.5 发送接口
  - 3.5.6 状态查询接口
  - 3.5.7 调试接口
  - 3.5.8 校准接口
- 3.6 TRM 层详细设计
  - 3.6.1 超帧管理
  - 3.6.2 发送调度
  - 3.6.3 接收管理
  - 3.6.4 波束管理
  - 3.6.5 队列管理
  - 3.6.6 统计监控
- 3.7 PHY Driver 层详细设计
  - 3.7.1 PHY 驱动模块
  - 3.7.2 中断处理模块
  - 3.7.3 SPI 驱动模块
  - 3.7.4 寄存器操作模块
  - 3.7.5 校准管理模块
- 3.8 移植层详细设计
  - 3.8.1 OS 适配层
  - 3.8.2 硬件适配层
  - 3.8.3 FreeRTOS 平台适配
  - 3.8.4 Linux 平台适配
- 4 关键机制设计
  - 4.1 中断处理机制

- 4.2 发送调度机制
- 4.3 接收处理机制
- 4.4 波束管理机制
- 4.5 错误处理机制
- 4.6 资源管理机制
- 5 性能优化设计
  - 5.1 实时性优化
  - 5.2 并发性优化
  - 5.3 内存优化
  - 5.4 CPU 优化
- 6 调试和诊断
  - 6.1 日志系统
  - 6.2 统计信息
  - 6.3 调试接口
  - 6.4 故障诊断
- 7 附录
  - 7.1 测试用例清单
  - 7.2 错误码列表

1 概述

TK8710 HAL（Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层）是对PHY driver的封装，为应用开发者提供了一套简洁、统一的编程接口，屏蔽了底层硬件的复杂性。

TK8710 HAL 在整体架构中的分层关系如下图所示：



1.1 HAL 需求说明

- 向上层提供统一接口，屏蔽 TK8710 寄存器和 SPI 细节，抽象 8 通道、128 用户、时隙、频点、功率、波束等传输资源
- 向下层封装 PHY driver，管理 SPI 访问互斥与时序，处理中断事件并异步通知上层
- 满足实时性（中断响应 < 50 μs，端到端延迟 ≤ 100 ms）、并发性（128 用户）、可靠性（错误恢复、故障隔离）要求
- 支持跨平台移植（OS 解耦）、调试诊断（日志、统计、Trace）

1.2 功能

- **初始化管理**：芯片初始化、射频配置、日志系统配置
- **时隙配置**：TDD 帧结构配置、速率模式设置、天线配置、超帧配置

- **数据接收**：上行数据接收（支持 128 用户并发）、接收缓冲区管理、数据解析与上报
- **数据发送**：广播数据发送、用户专用数据发送
- **状态监控**：运行状态查询、统计信息获取
- **系统控制**：芯片启动、复位、调试（寄存器读写、PHY driver）

1.3 非功能

- **实时性**：中断响应 < 50 μs，单帧处理延迟 < 2 ms，上行端到端延迟 ≤ 100 ms
- **并发性**：支持 128 用户同时接入，避免缓冲区溢出和锁竞争
- **可靠性**：SPI 超时重试、CRC 校验、软复位恢复
- **可移植性**：OS 解耦，适配 FreeRTOS、Linux 等平台
- **可维护性**：日志分级、Trace 开关、统计信息导出

1.4 接口

TK8710 HAL 提供两层接口：PHY API 封装芯片底层操作（初始化、配置、数据收发、寄存器读写），HAL API 向上层提供统一抽象接口（初始化、配置、启动、复位、数据发送、状态查询、调试）。

1.4.1 PHY API

接口	功能描述
Tk8710Init	初始化TK8710芯片，配置基本工作参数
Tk8710Config	配置芯片工作时隙和通信参数
Tk8710Start	启动芯片
Tk8710Reset	复位芯片
Tk8710SendData	发送数据
Tk8710ReadReg	读寄存器
Tk8710WriteReg	写寄存器

1.4.2 HAL API

API 函数	功能描述
Tk8710HalInit	初始化HAL层，分配资源，准备硬件接口
Tk8710HalConfig	配置HAL参数，设置时隙和工作模式
Tk8710HalStart	启动HAL，开始硬件工作，可以收发数据
Tk8710HalReset	复位HAL，重新初始化硬件状态

API 函数	功能描述
Tk8710HalSendData	发送数据
Tk8710HalGetStatus	获取HAL当前状态信息
Tk8710HalDebug	提供HAL层调试功能
Tk8710HalCali	提供校准功能

1.5 设计目标

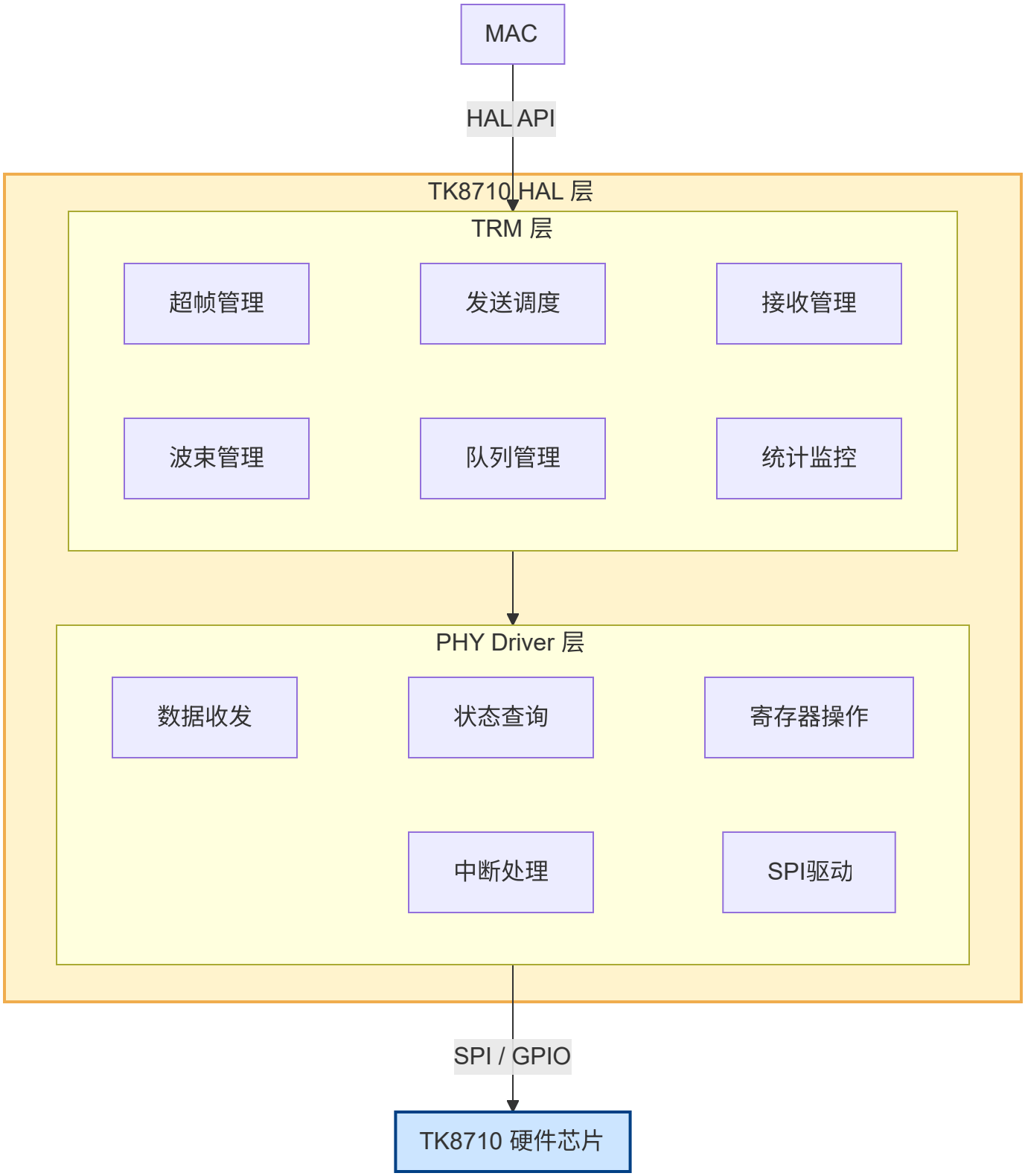
- 硬件解耦，向 MAC 提供稳定、清晰、可扩展的抽象接口
- 实现对 TK8710 的可靠驱动和系统无线资源管理，满足实时性、并发性、稳定性等要求
- 异步非阻塞，支持中断回调（Callback）通知机制
- 支撑调试、测试和后续芯片版本演进
- 架构规范，支持在不同的 OS上快速迁移

1.6 约束、假设和运行条件

- **硬件约束**：基于 TK8710 芯片，通过 SPI 接口与主控通信，支持 8 组射频通道、128 用户并发
- **平台约束**：主控芯片需支持 SPI 接口（最高 16 MHz）、GPIO 中断、多线程/多任务调度
- **系统约束**：支持 FreeRTOS 嵌入式操作系统，需提供互斥锁、信号量、定时器等 OS 原语
- **时序约束**：需遵循 TurMass TDD 帧结构，保证中断响应 < 50 μs，单帧处理 < 2 ms
- **资源约束**：需预留足够 RAM 用于 128 用户缓冲区管理（建议 ≥ 512 KB）
- **运行假设**：假设 SPI 通信可靠，PHY driver 接口稳定，上层正确调用 HAL API 初始化和配置流程

2 总体架构和设计

TK8710 HAL 采用分层架构设计，由 HAL 层和硬件层组成。HAL 层内部包含 TRM 层和 PHY driver 层，对外提供统一接口。



架构说明：

层级	说明
TRM 层	超帧管理、发送调度、接收管理、波束管理、队列管理、统计监控
PHY Driver 层	数据收发、状态查询、寄存器操作、中断处理、SPI 驱动

2.1 模块功能定义

2.1.1 TRM 层

模块定位：TRM（Transmission Resource Management，传输资源管理）层是 HAL 的业务逻辑核心，负责管理和调度无线传输资源。

核心模块：

模块	功能说明
超帧管理	维护超帧周期、帧号计算、TDD 时隙调度
发送调度	管理发送队列、优先级调度、波束匹配、数据分发
接收管理	上行数据接收、缓冲区管理、数据解析、数据上报
波束管理	波束信息存储、波束与用户映射、波束生命周期管理
队列管理	发送队列维护、队列水位控制、流量调度
统计监控	收发统计、性能监控、状态上报

关键机制：

1. **超帧管理机制**
   - 维护超帧周期和帧号
   - 计算当前时隙位置
   - 协调 TDD 时隙调度
2. **发送调度机制**
   - 维护发送队列（支持 128 用户并发）
   - 根据帧号和时隙进行数据调度
   - 匹配用户波束信息
   - 调用 PHY Driver 层完成数据发送
3. **接收管理机制**
   - 从 PHY Driver 层接收上行数据
   - 解析用户 ID、帧号、信号质量等信息
   - 提取并存储波束信息
   - 通过回调通知上层应用
4. **波束管理机制**
   - 存储上行接收时获取的波束信息
   - 维护波束与用户 ID 的映射关系
   - 管理波束生命周期（超时清理）
   - 为下行发送提供波束查询

5. **资源抽象机制**
   - 将 8 通道、128 用户、频点、时隙、功率、波束等 PHY 资源抽象为统一的传输资源
   - 向上层提供简化的资源访问接口
   - 屏蔽底层硬件复杂性

2.1.2 PHY Driver 层

模块定位：PHY Driver 层是 HAL 的硬件抽象核心，直接与 TK8710 芯片交互，封装底层硬件操作。

核心模块：

模块	功能说明
数据收发	上行数据读取、下行数据写入、数据缓冲管理
状态查询	芯片状态查询、运行状态监控、错误状态上报
寄存器操作	寄存器读写封装、配置参数下发、状态寄存器查询
中断处理	响应 TK8710 中断信号、中断事件分发、中断上下文管理
SPI 驱动	SPI 接口初始化、SPI 读写操作、SPI 互斥保护

关键机制：

1. **中断处理机制**
   - 注册 GPIO 中断回调
   - 中断上下文中只做轻量操作（读取中断状态、清除中断标志）
   - 将耗时操作（数据读取、解析）放到后台任务
   - 通过事件通知 TRM 层
2. **SPI 驱动机制**
   - 初始化 SPI 接口（最高 16 MHz，Mode 0）
   - 提供 SPI 读写原语
   - 保证多线程环境下的 SPI 访问互斥
   - 支持 DMA 传输（可选）
3. **寄存器操作机制**
   - 封装 TK8710 寄存器读写
   - 提供配置参数批量下发
   - 支持寄存器状态轮询
   - 提供调试用的寄存器直接访问接口
4. **数据收发机制**
   - 上行：中断触发 → SPI 读取数据 → 解析数据 → 上报 TRM 层

- 下行：TRM 层请求 → 准备数据 → SPI 写入 → 等待发送完成中断
- 管理收发缓冲区（支持 128 用户并发）
- 处理 CRC 校验

5. **状态查询机制**
   - 定期查询芯片运行状态
   - 监控 SPI 通信状态
   - 检测异常情况（超时、CRC 错误）
   - 上报错误状态给 TRM 层

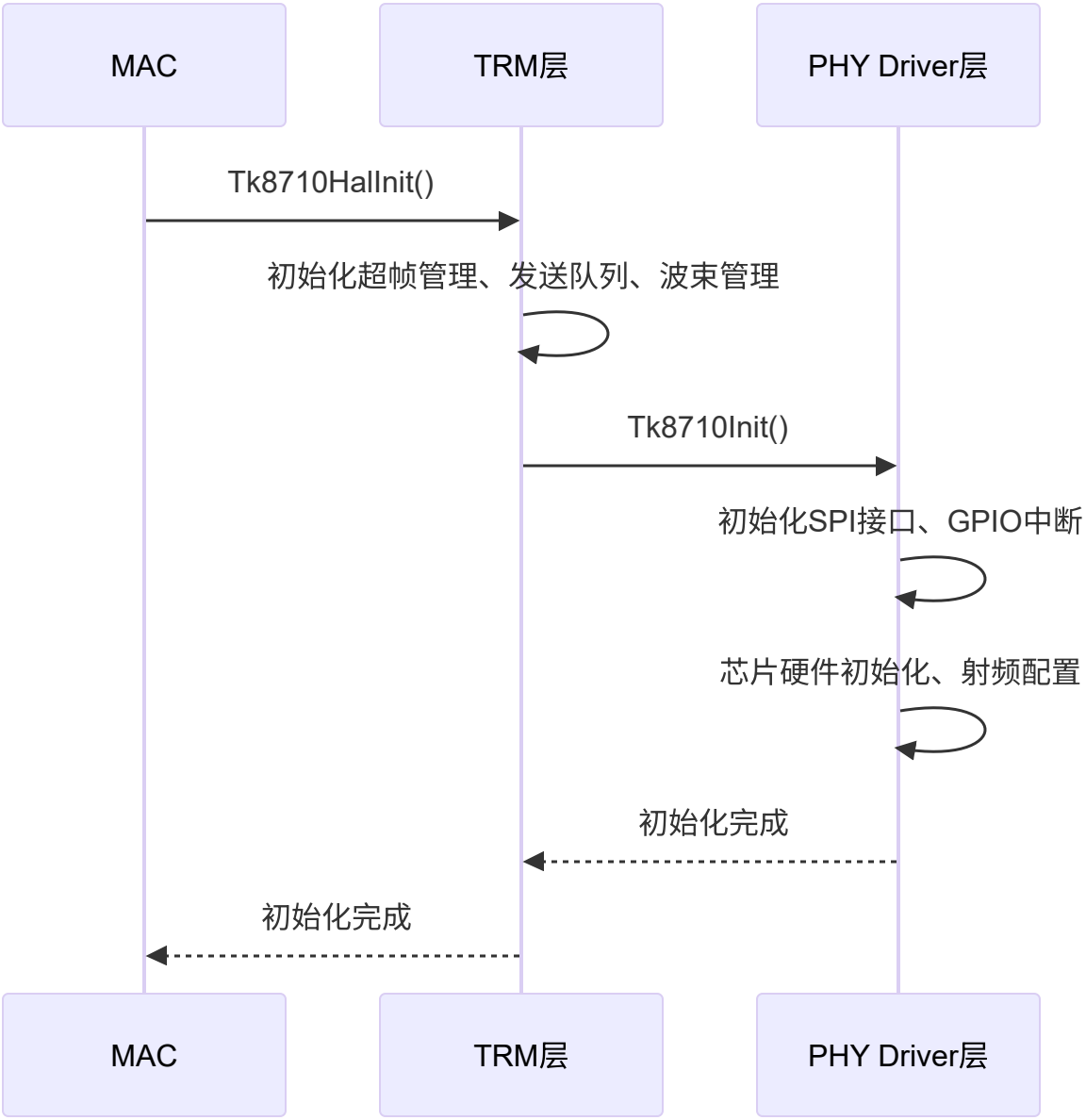
硬件接口：

- SPI 接口：4 线 SPI（MOSI、MISO、SCK、CS），最高 16 MHz，Mode 0
- GPIO 中断：至少 1 个中断输入引脚，用于接收 TK8710 中断信号
- 电源控制：可选的芯片复位和电源控制引脚

2.2 工作流程

2.2.1 初始化流程

目的：完成 HAL 层的初始化，准备硬件接口

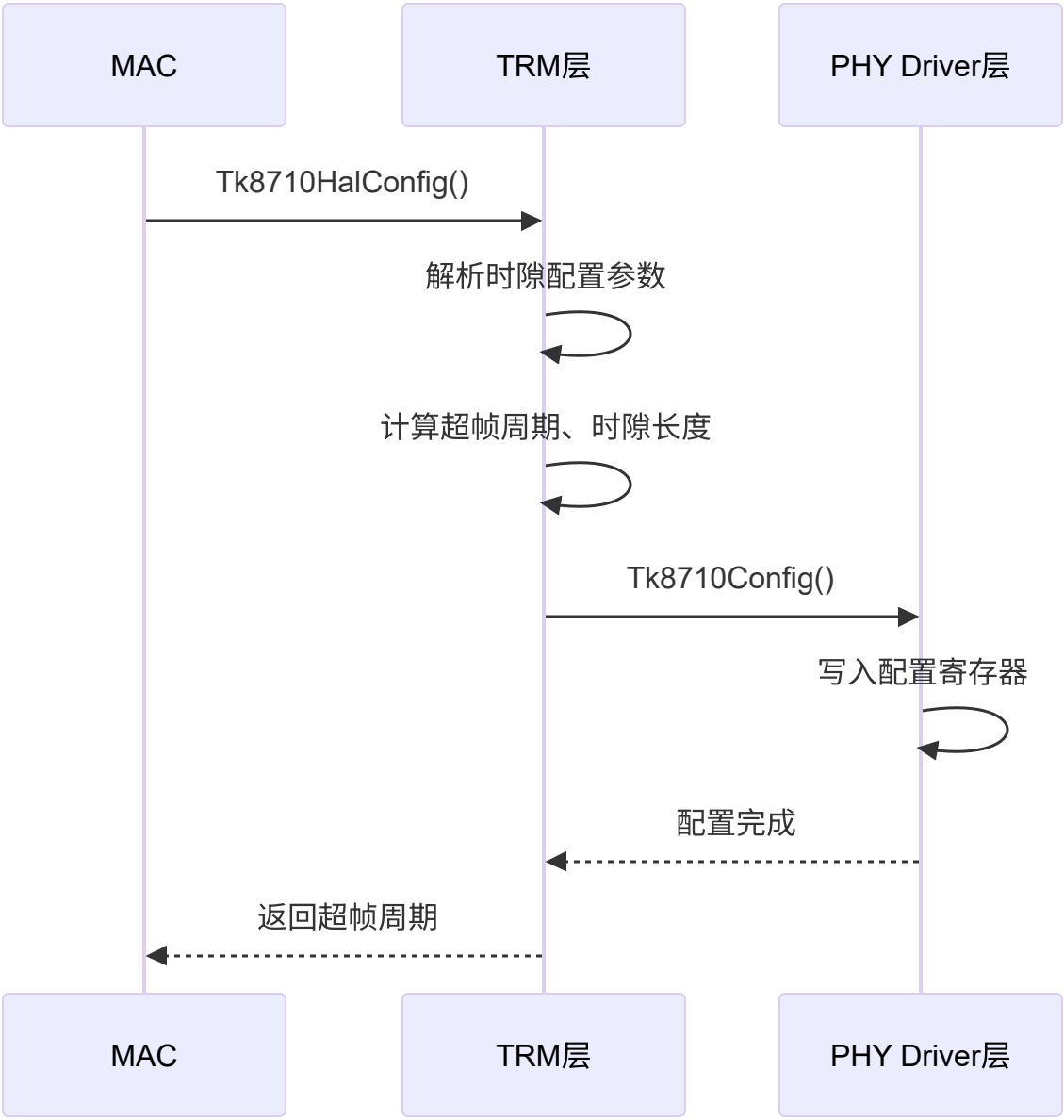


关键步骤：

1. MAC 调用 `Tk8710HalInit()` 初始化 HAL
2. TRM 层初始化超帧管理、发送队列、波束管理等内部数据结构
3. TRM 层调用 `Tk8710Init()` 初始化 PHY Driver
4. PHY Driver 层初始化 SPI 接口、GPIO 中断
5. PHY Driver 层完成 TK8710 芯片硬件初始化和射频配置
6. 返回初始化结果给 MAC

2.2.2 配置流程

目的：配置 TDD 帧结构、速率模式、超帧参数

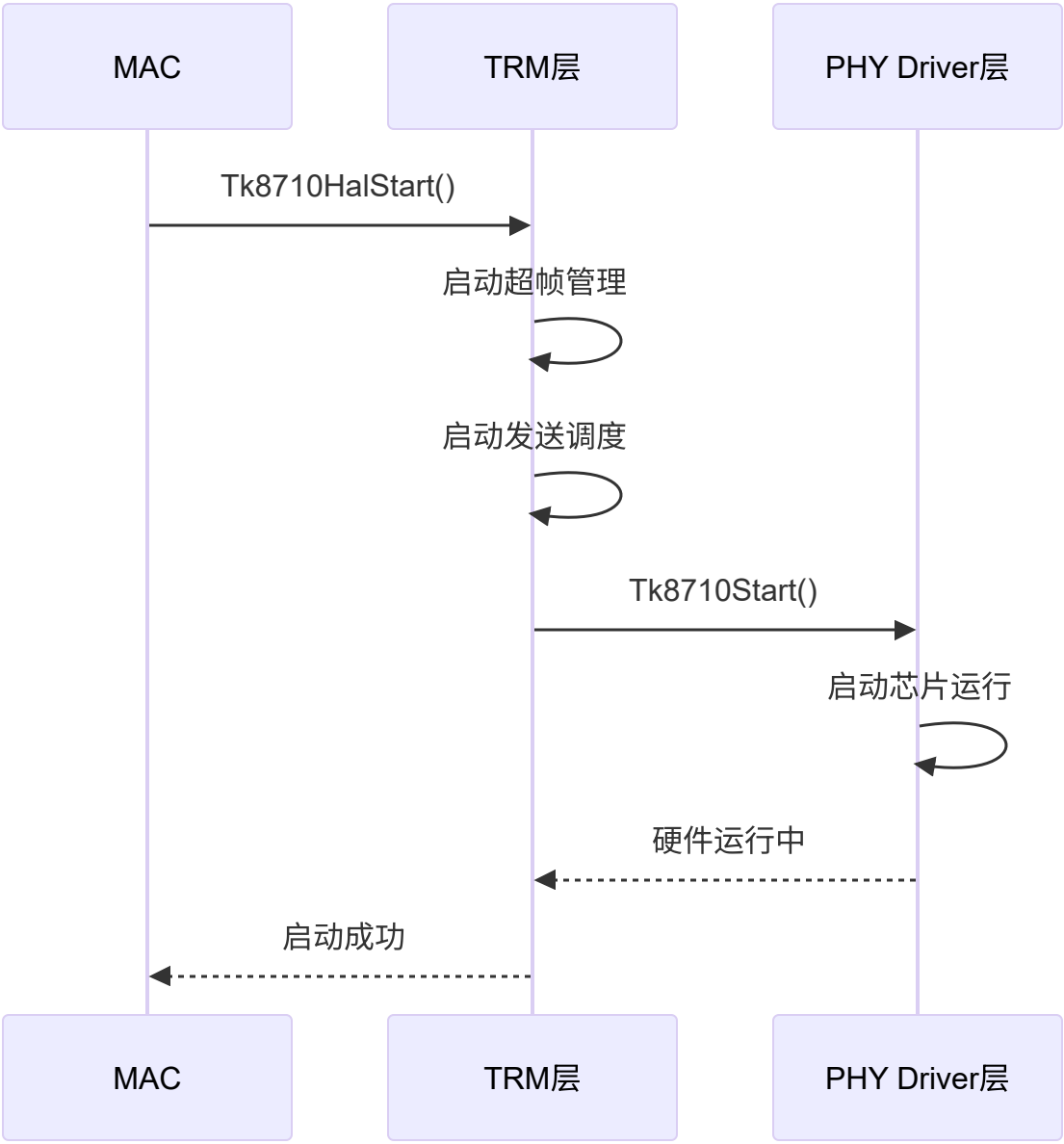


关键步骤：

1. MAC 调用 `Tk8710HalConfig()` 配置 HAL
2. TRM 层解析时隙配置参数
3. TRM 层计算超帧周期、时隙长度
4. TRM 层调用 `Tk8710Config()` 配置硬件参数
5. PHY Driver 层写入配置寄存器到 TK8710 芯片
6. 返回超帧周期给 MAC

2.2.3 启动流程

目的：启动 HAL，开始硬件工作，可以收发数据

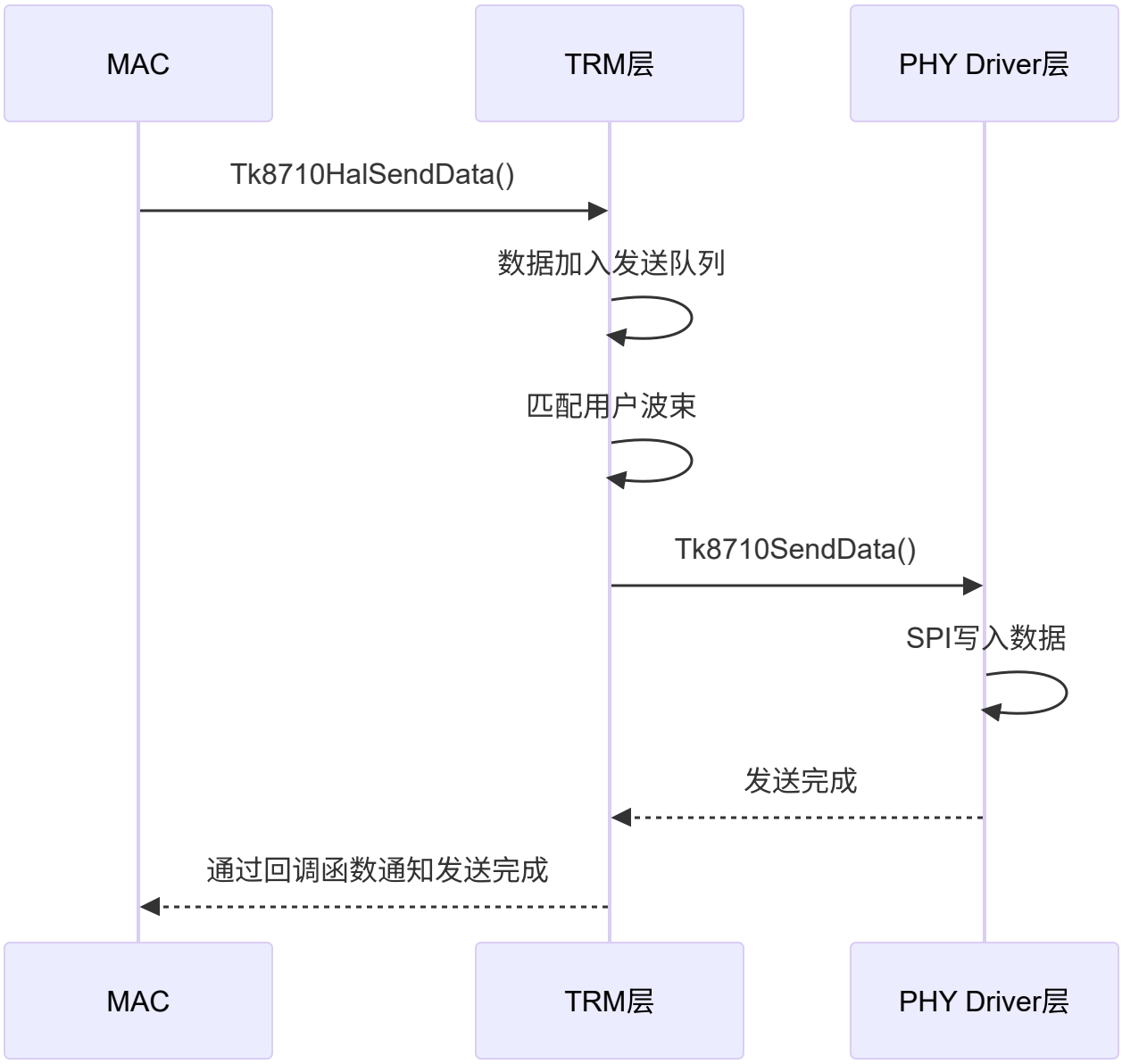


关键步骤：

1. MAC 调用 `Tk8710HalStart()` 启动 HAL
2. TRM 层启动超帧管理
3. TRM 层启动发送调度
4. TRM 层调用 `Tk8710Start()` 启动硬件工作
5. PHY Driver 层启动 TK8710 芯片运行
6. 返回启动结果给 MAC

2.2.4 发送数据流程

目的：发送广播数据或用户专用数据

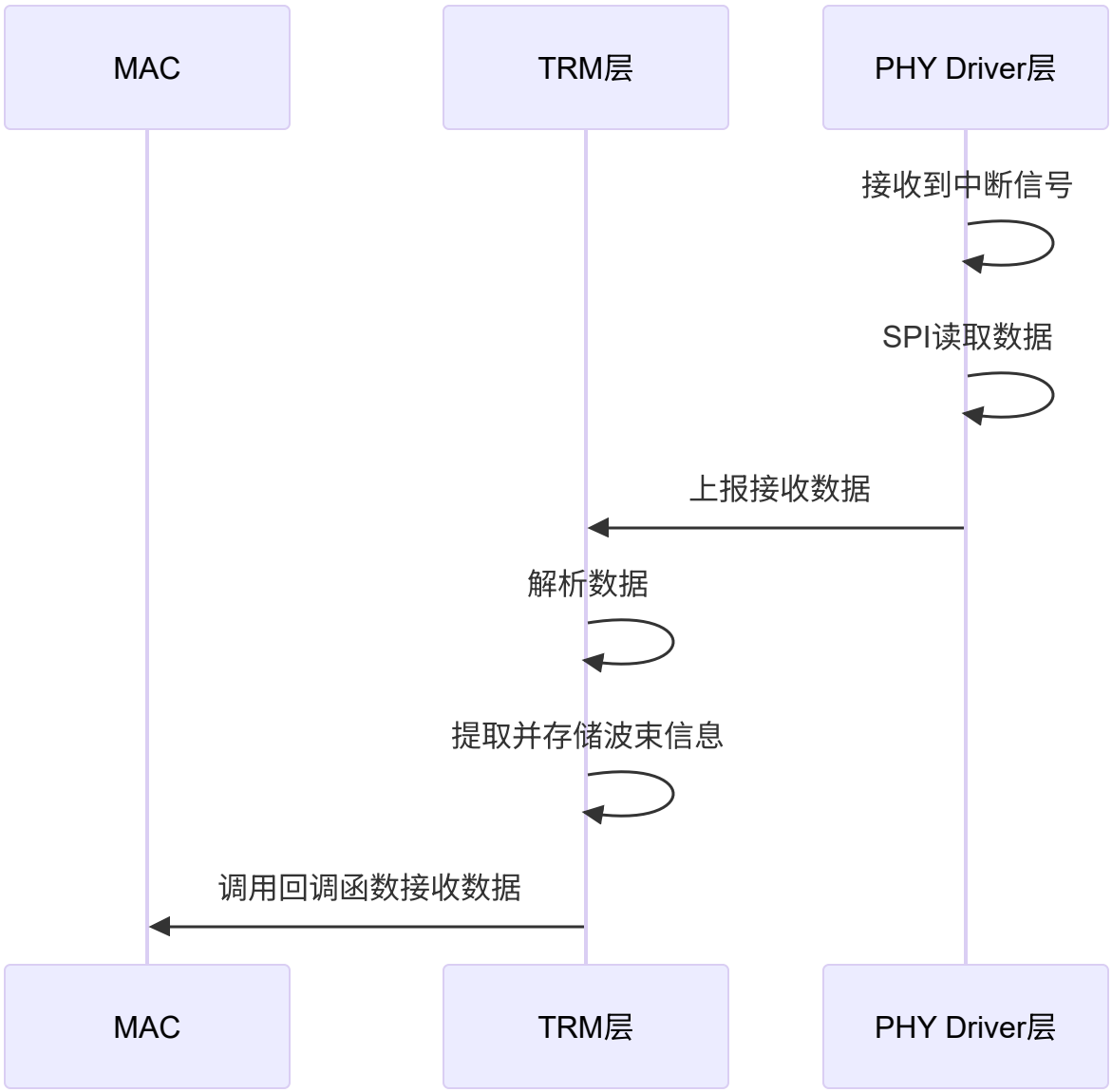


关键步骤：

1. MAC 调用 `Tk8710HalSendData()` 发送数据
2. TRM 层将数据加入发送队列
3. TRM 层匹配用户波束信息
4. TRM 层调用 `Tk8710SendData()` 执行硬件发送操作
5. PHY Driver 层通过 SPI 写入数据到 TK8710 芯片
6. 发送完成后通过回调函数通知 MAC 发送完成

2.2.5 接收数据流程

目的：接收上行数据并通知应用层

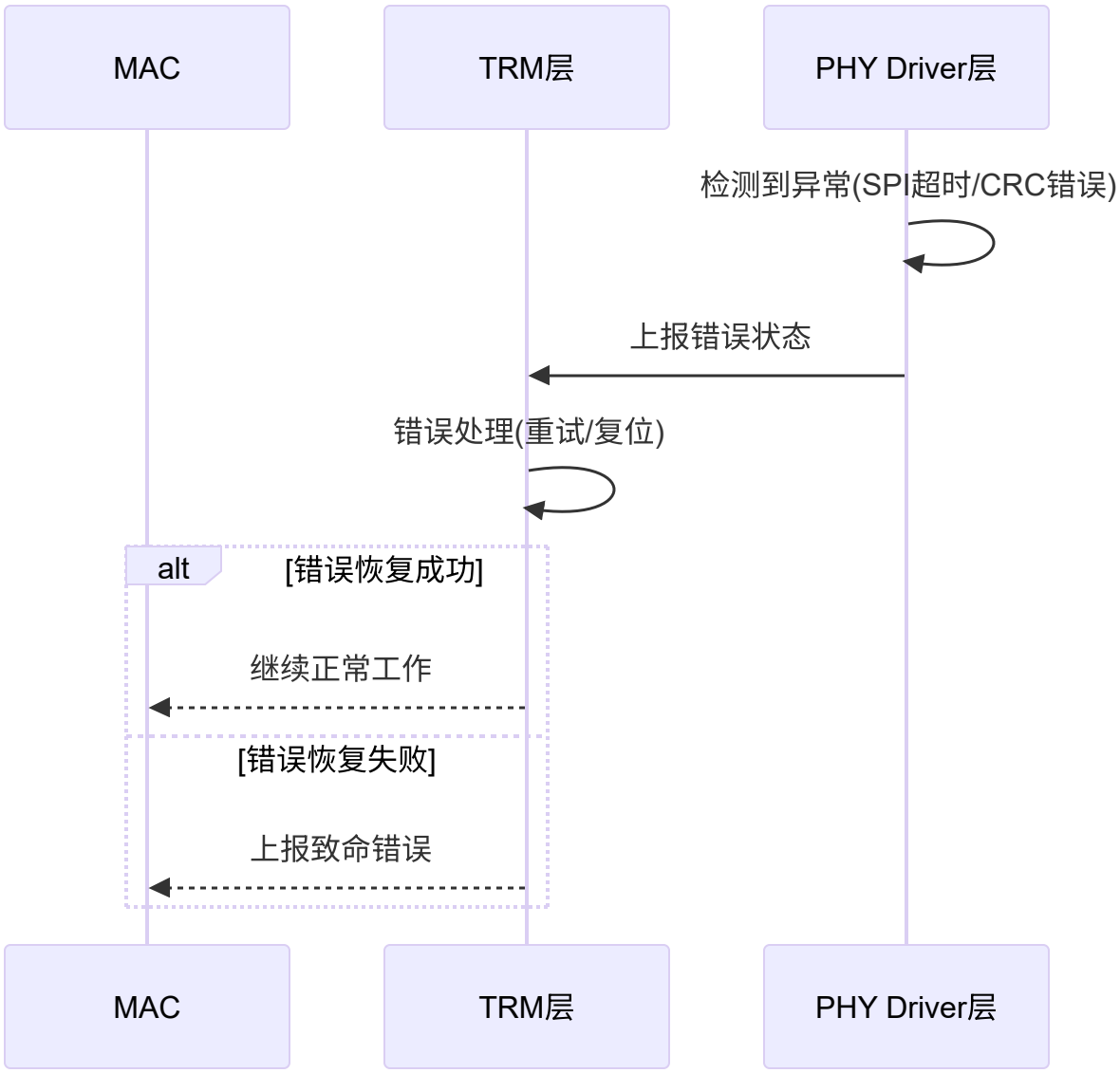


关键步骤：

1. PHY Driver 层接收到 TK8710 芯片中断信号
2. PHY Driver 层通过 SPI 读取上行数据
3. PHY Driver 层上报接收数据给 TRM 层
4. TRM 层解析数据（用户 ID、帧号、信号质量等）
5. TRM 层提取并存储波束信息
6. 调用 MAC 回调函数接收数据

2.2.6 异常/事件处理

目的：处理异常情况和事件通知



异常类型：

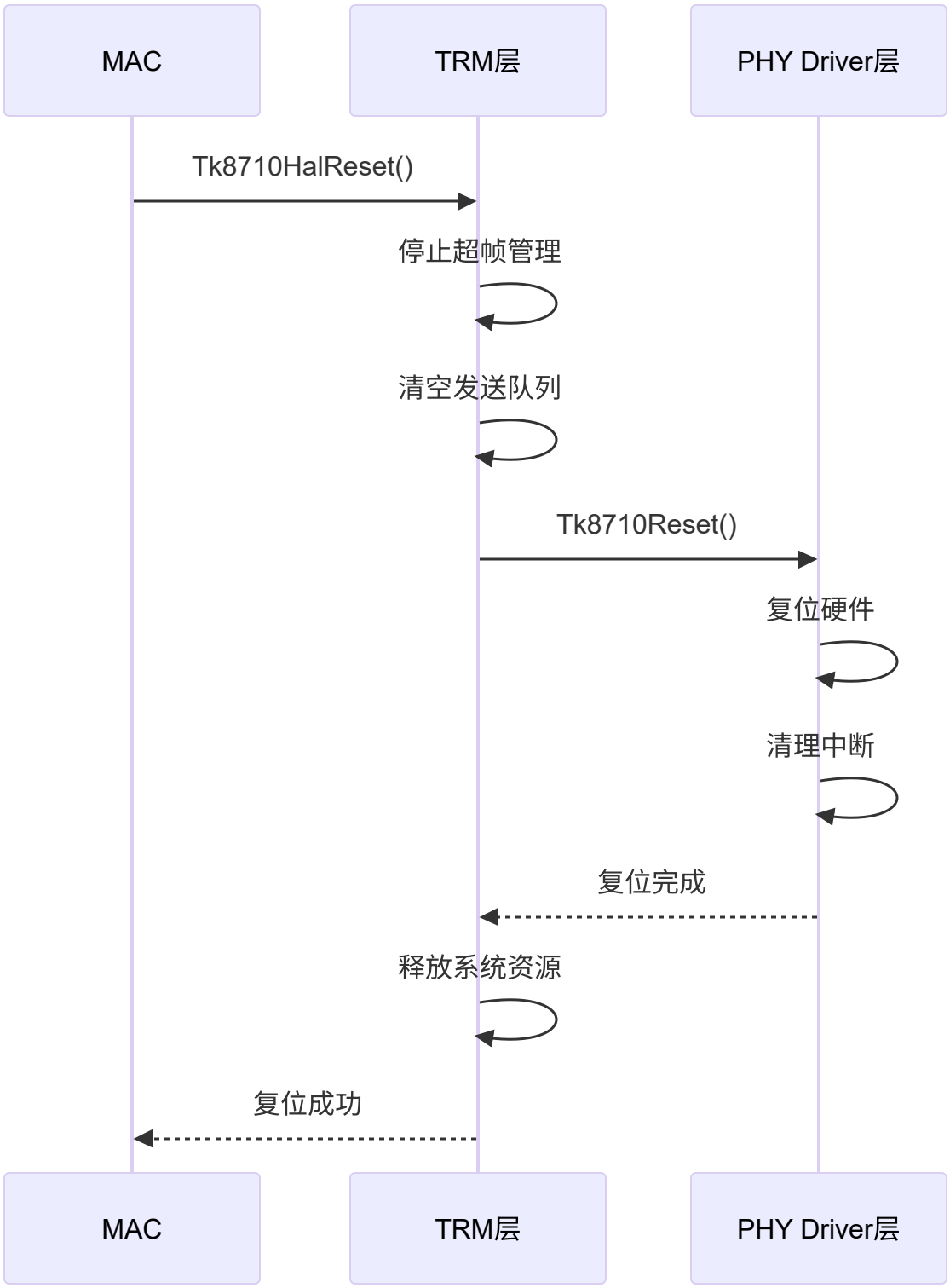
- SPI 通信超时/失败
- 中断丢失/延迟
- 发送队列满
- 波束信息缺失

处理策略：

- SPI 超时：重试 3 次，失败后上报错误
- 中断延迟：记录延迟统计，超过阈值告警
- 队列满：丢弃低优先级数据或返回错误
- 波束缺失：使用广播波束或返回发送失败

2.2.7 关闭或复位流程

目的：复位 HAL，重新初始化硬件状态



关键步骤：

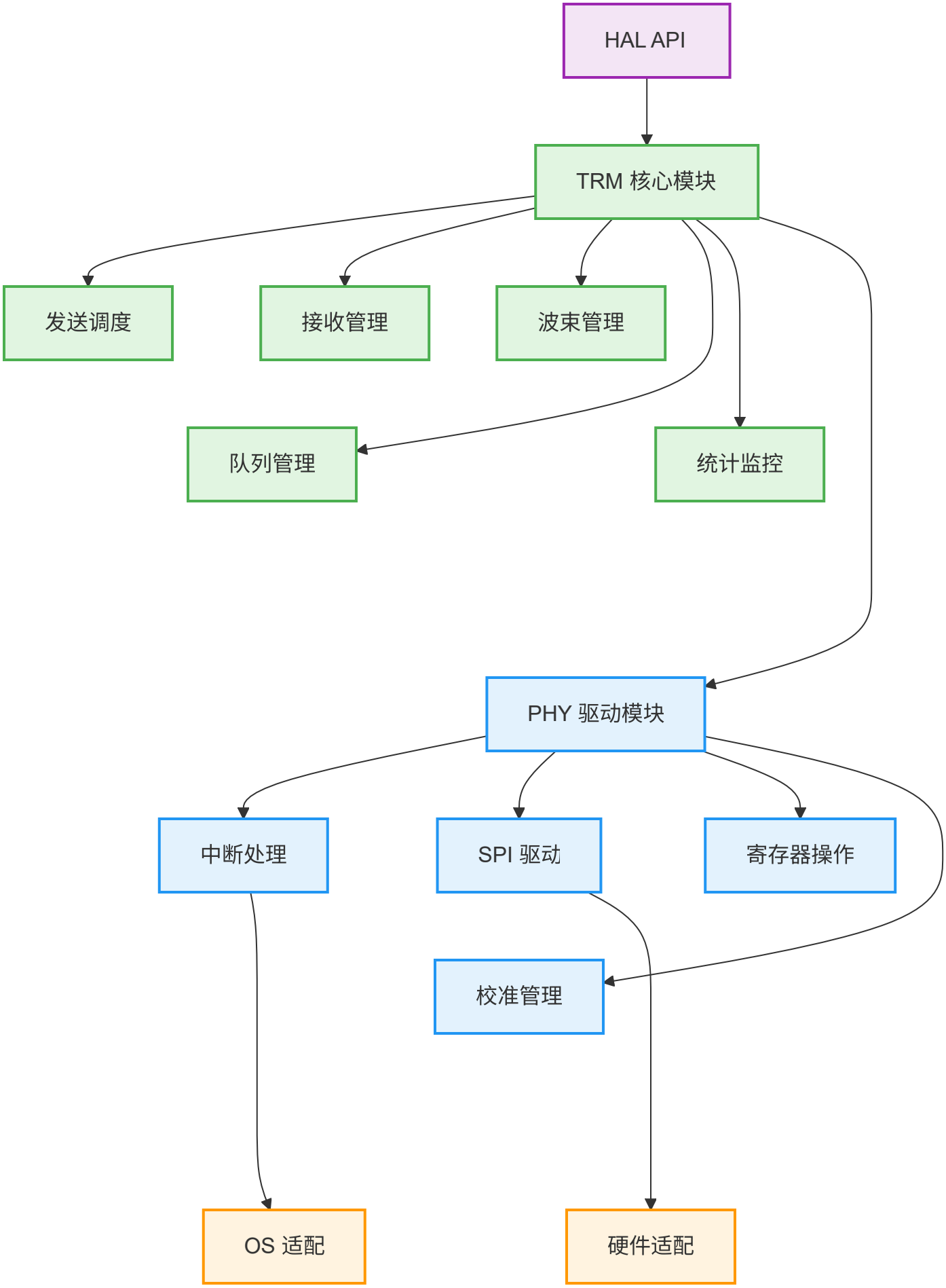
1. MAC 调用 `Tk8710HalReset()` 复位 HAL
2. TRM 层停止超帧管理
3. TRM 层清空发送队列
4. TRM 层调用 `Tk8710Reset()` 复位芯片
5. PHY Driver 层复位 TK8710 芯片硬件

6. PHY Driver 层清理中断
7. TRM 层释放系统资源
8. 返回复位结果给 MAC

3 详细设计

3.1 子模块划分

TK8710 HAL 按照功能和职责划分为以下核心模块：


HAL API
TRM 核心模块
发送调度
接收管理
波束管理
队列管理
统计监控
PHY 驱动模块
中断处理
SPI 驱动
寄存器操作
校准管理
OS 适配
硬件适配

3.1.1 模块职责说明

TRM 层模块

模块	文件	职责
TRM 核心模块	trm_core.c/h	超帧管理、状态机控制、资源调度协调
发送调度模块	trm_tx.c/h	发送队列管理、优先级调度、波束匹配、数据分发
接收管理模块	trm_rx.c/h	上行数据接收、缓冲区管理、数据解析、数据上报
波束管理模块	trm_beam.c/h	波束信息存储、波束与用户映射、波束生命周期管理
队列管理模块	trm_queue.c/h	环形队列实现、队列水位控制、内存池管理
统计监控模块	trm_stats.c/h	收发统计、性能监控、状态上报

PHY Driver 层模块

模块	文件	职责
PHY 驱动模块	phy_driver.c/h	PHY 层主控制逻辑、数据收发接口、状态查询
中断处理模块	phy_isr.c/h	GPIO 中断响应、中断事件分发、中断上下文管理
SPI 驱动模块	phy_spi.c/h	SPI 接口初始化、SPI 读写操作、SPI 互斥保护
寄存器操作模块	phy_reg.c/h	寄存器读写封装、配置参数下发、状态寄存器查询
校准管理模块	phy_cal.c/h	校准数据存储、校准参数加载、校准流程控制

移植层模块

模块	文件	职责
OS 适配模块	port_os.c/h	互斥锁、信号量、定时器、任务调度等 OS 原语封装
硬件适配模块	port_hw.c/h	GPIO、SPI、DMA 等硬件接口封装

公共模块

模块	文件	职责
HAL 初始化	hal_init.c/h	HAL 层初始化入口、资源分配、模块初始化协调
HAL API	hal_api.c/h	对外 API 接口实现
数据类型	hal_types.h	公共数据结构、枚举、宏定义
日志模块	hal_log.c/h	日志输出、日志级别控制、日志格式化

3.1.2 模块依赖关系

依赖层次（从上到下）：

1. HAL API 层：依赖 TRM 核心模块
2. TRM 层：依赖 PHY Driver 层和移植层
3. PHY Driver 层：依赖移植层
4. 移植层：依赖具体平台（FreeRTOS、Linux 等）

关键依赖：

- TRM 核心模块 → PHY 驱动模块：调用 PHY API 完成硬件操作
- 发送调度模块 → 波束管理模块：查询用户波束信息
- 接收管理模块 → 波束管理模块：存储上行波束信息
- PHY 驱动模块 → SPI 驱动模块：通过 SPI 与芯片通信
- 中断处理模块 → OS 适配模块：使用信号量通知后台任务
- 队列管理模块 → OS 适配模块：使用互斥锁保护队列

3.2 文件结构

```
tk8710_hal/
├── include/                        # 公共头文件目录
│   ├── tk8710_hal_api.h            # HAL API 接口（对 MAC 暴露）
│   ├── tk8710_hal_types.h          # 公共数据结构、枚举、宏定义
│   ├── tk8710_hal_config.h         # HAL 配置参数
│   ├── tk8710_hal_error.h          # 错误码定义
│   └── tk8710_hal_port.h           # 移植层接口定义
│
├── src/                            # 源代码目录
│   ├── common/                     # 公共模块
│   │   ├── hal_init.c              # HAL 初始化实现
│   │   ├── hal_api.c               # HAL API 实现
│   │   └── hal_log.c               # 日志模块实现
│
│   ├── trm/                        # TRM 层模块
│   │   ├── trm_core.c              # TRM 核心模块：状态机、超帧管理
│   │   ├── trm_core.h              # TRM 核心模块内部接口
│   │   ├── trm_tx.c                # 发送调度模块：队列管理、调度策略
│   │   ├── trm_tx.h                # 发送调度模块内部接口
│   │   ├── trm_rx.c                # 接收管理模块：数据接收、解析、上报
│   │   ├── trm_rx.h                # 接收管理模块内部接口
│   │   ├── trm_beam.c              # 波束管理模块：波束存储、查询、超时
│   │   ├── trm_beam.h              # 波束管理模块内部接口
│   │   ├── trm_queue.c             # 队列管理模块：环形队列、内存池
```

```
│   │   ├── trm_queue.h          # 队列管理模块内部接口
│   │   ├── trm_stats.c          # 统计监控模块：收发统计、性能监控
│   │   └── trm_stats.h          # 统计监控模块内部接口
│   │
│   ├── phy/                     # PHY Driver 层模块
│   │   ├── phy_driver.c         # PHY 驱动模块：主控制逻辑
│   │   ├── phy_driver.h         # PHY 驱动模块内部接口
│   │   ├── phy_isr.c            # 中断处理模块：中断响应、事件分发
│   │   ├── phy_isr.h            # 中断处理模块内部接口
│   │   ├── phy_spi.c            # SPI 驱动模块：SPI 读写、互斥保护
│   │   ├── phy_spi.h            # SPI 驱动模块内部接口
│   │   ├── phy_reg.c            # 寄存器操作模块：寄存器读写封装
│   │   ├── phy_reg.h            # 寄存器操作模块内部接口
│   │   ├── phy_cal.c            # 校准管理模块：校准数据管理
│   │   └── phy_cal.h            # 校准管理模块内部接口
│   │
│   └── port/                    # 移植层模块
│       ├── port_os.c            # OS 适配实现（互斥锁、信号量等）
│       ├── port_os.h            # OS 适配内部接口
│       ├── port_hw.c            # 硬件适配实现（GPIO、SPI、DMA）
│       ├── port_hw.h            # 硬件适配内部接口
│       ├── freertos/            # FreeRTOS 平台适配
│       │   ├── port_freertos.c  # FreeRTOS 具体实现
│       │   └── port_freertos.h  # FreeRTOS 平台配置
│       └── linux/               # Linux 平台适配
│           ├── port_linux.c     # Linux 具体实现
│           └── port_linux.h     # Linux 平台配置
│
├── test/                        # 测试代码目录
│   ├── unit_test/               # 单元测试
│   │   ├── test_trm_core.c
│   │   ├── test_trm_tx.c
│   │   ├── test_trm_rx.c
│   │   ├── test_phy_driver.c
│   │   └── test_phy_spi.c
│   ├── integration_test/        # 集成测试
│   │   ├── test_hal_init.c
│   │   ├── test_hal_tx_rx.c
│   │   └── test_hal_stress.c
│   └── test_main.c              # 测试主程序
│
├── examples/                    # 示例代码目录
│   ├── example_basic.c          # 基础使用示例
│   ├── example_advanced.c       # 高级功能示例
│   └── example_stress.c         # 压力测试示例
│
```

```
├── tools/                          # 工具目录
│   ├── code_generator/             # 代码生成工具
│   ├── test_tools/                 # 测试工具
│   └── debug_tools/                # 调试工具
│
├── build/                          # 构建输出目录（自动生成）
│   ├── obj/                        # 目标文件
│   └── lib/                        # 库文件
│
├── Makefile                        # 构建脚本
├── CMakeLists.txt                  # CMake 构建配置
├── README.md                       # 项目说明
├── CHANGELOG.md                    # 变更日志
└── LICENSE                         # 许可证
```

3.2.1 文件说明

头文件（include/）

文件	说明
tk8710_hal_api.h	HAL API 接口定义，对 MAC 层暴露的所有函数、数据结构、枚举
tk8710_hal_types.h	公共数据类型定义，包括结构体、枚举、宏定义
tk8710_hal_config.h	HAL 配置参数，如缓冲区大小、队列长度、超时时间等
tk8710_hal_error.h	错误码定义，统一的错误码体系
tk8710_hal_port.h	移植层接口定义，需要平台实现的接口

源代码（src/）

公共模块（common/）

- hal_init.c：HAL 初始化入口，协调各模块初始化
- hal_api.c：HAL API 实现，调用 TRM 层接口
- hal_log.c：日志模块实现，支持多级别日志输出

TRM 层（trm/）

- trm_core.c：TRM 核心逻辑，状态机控制、超帧管理
- trm_tx.c：发送调度，队列管理、优先级调度、波束匹配
- trm_rx.c：接收管理，数据接收、解析、上报
- trm_beam.c：波束管理，波束存储、查询、超时清理
- trm_queue.c：队列管理，环形队列实现、内存池管理

- trm_stats.c：统计监控，收发统计、性能监控

PHY Driver 层（phy/）

- phy_driver.c：PHY 驱动主控制，数据收发、状态查询
- phy_isr.c：中断处理，GPIO 中断响应、事件分发
- phy_spi.c：SPI 驱动，SPI 读写、互斥保护
- phy_reg.c：寄存器操作，寄存器读写封装
- phy_cal.c：校准管理，校准数据存储、加载

移植层（port/）

- port_os.c：OS 适配，互斥锁、信号量、定时器等
- port_hw.c：硬件适配，GPIO、SPI、DMA 等
- freertos/：FreeRTOS 平台具体实现
- linux/：Linux 平台具体实现

测试代码（test/）

- unit_test/：单元测试，测试各模块独立功能
- integration_test/：集成测试，测试模块间协作
- test_main.c：测试主程序，运行所有测试用例

示例代码（examples/）

- example_basic.c：基础使用示例，演示初始化、配置、收发流程
- example_advanced.c：高级功能示例，演示波束管理、统计监控等
- example_stress.c：压力测试示例，演示高并发场景

工具（tools/）

- code_generator/：代码生成工具，自动生成配置代码
- test_tools/：测试工具，自动化测试脚本
- debug_tools/：调试工具，日志分析、性能分析

3.2.2 编译输出

库文件：

- libtk8710_hal.a：静态库
- libtk8710_hal.so：动态库（可选）

头文件安装：

- 安装 include/ 目录下的所有头文件到系统头文件目录

示例程序：

- example_basic：基础示例可执行文件
- example_advanced：高级示例可执行文件
- example_stress：压力测试可执行文件

3.2.3 构建系统

Makefile 构建：

```
make                    # 编译库和示例
make clean              # 清理编译输出
make test               # 运行测试
make install            # 安装库和头文件
```

CMake 构建：

```
mkdir build && cd build
cmake ..
make
make test
make install
```

配置选项：

- PLATFORM：目标平台（freertos、linux）
- DEBUG：调试模式（ON/OFF）
- LOG_LEVEL：日志级别（0-4）
- ENABLE_DMA：启用 DMA（ON/OFF）

3.3 核心数据结构

3.3.1 HAL 层数据结构

1. HAL 初始化配置结构体

```
/* HAL 初始化配置 */
typedef struct {
    uint8_t  ant_en;          /* 数字处理天线数使能，8bit对应8根天线配置 */
    uint8_t  rf_en;           /* 射频天线使能，8bit对应8根天线配置 */
    uint8_t  tx_bcnant_en;    /* 发送BCN天线使能，8bit对应8根天线配置 */
```

```
    uint8_t  tx_sync;         /* 本地同步 */
    uint8_t  conti_mode;      /* 单次工作模式或者连续工作模式 */
    uint8_t  rf_model;        /* 射频芯片型号：1=SX1255, 2=SX1257 */
    uint8_t  bcn_bits;        /* bcn携带信息 */
    uint32_t Freq;            /* 射频中心频率，单位hz */
    uint8_t  rxgain;          /* 射频接收增益 */
    uint8_t  txgain;          /* 射频发送增益 */
    void (*OnRxData)(const RxDataList* rxDataList);           /* 接收数据回调 */
    void (*OnTxComplete)(const TxCompleteResult* txResult);   /* 发送完成回调 */
} Tk8710HalInitConfig;
```

2. 时隙配置结构体

```
/* 时隙配置 */
typedef struct {
    uint8_t  msMode;           /* 主/从模式（主：发送bcn，从：接收bcn），0：主，1：
从 */
    uint8_t  plCrcEn;          /* Payload CRC使能，0：disable，1：enable */
    uint8_t  rateCount;        /* 速率个数 */
    uint8_t  rateModes[4];     /* 每个速率的模式 */
    uint8_t  upBlockNum[4];    /* 每个模式上行（slot2）包块数 */
    uint8_t  downBlockNum[4];  /* 每个模式下行（slot3）包块数 */
    uint8_t  FrameNum;         /* 超帧个数 */
    uint8_t  freqGroupNum;     /* 频域分区总数 */
    uint8_t  pointFreqNum;     /* 指定频率总数 */
    uint8_t  frametype;        /* 时隙结构配置 */
} SlotCfg;
```

3. 接收数据结构体

```
/* 单个用户接收数据 */
typedef struct {
    uint32_t userId;           /* 用户ID */
    uint8_t  slotIndex;        /* 时隙索引 */
    uint32_t frameNo;          /* 帧号 */
    int8_t   rssi;             /* 信号强度 (dBm) */
    int8_t   snr;              /* 信噪比 */
    uint32_t freq;             /* 频点 (Hz) */
    uint8_t  rateMode;         /* 速率模式 */
    uint8_t  antIndex;         /* 天线索引 */
    uint16_t dataLen;          /* 数据长度 */
    uint8_t* data;             /* 数据指针 */
    void*    beamInfo;         /* 波束信息指针 */
} TrmRxUserData;
```

```
/* 接收数据列表 */
typedef struct {
    uint8_t  slotIndex;        /* 时隙索引 */
    uint8_t  userCount;        /* 用户数量 */
    uint16_t reserved;
    uint32_t frameNo;          /* 帧号 */
    TRM_RxUserData* users;     /* 用户数据数组 */
} TrmRxDataList;
```

4. 发送完成结构体

```
/* 发送结果枚举 */
typedef enum {
    TX_OK = 0,              /* 发送成功 */
    TX_NO_BEAM,             /* 无波束信息 */
    TX_TIMEOUT,             /* 发送超时 */
    TX_ERROR,               /* 发送错误 */
} TxResult;

/* 单个用户发送结果 */
typedef struct {
    uint32_t userId;         /* 用户ID */
    TxResult result;         /* 发送结果 */
} TxUserResult;

/* 发送完成回调结果 */
typedef struct {
    uint32_t totalUsers;           /* 发送用户总数 */
    uint32_t remainingQueue;       /* 剩余发送队列数量 */
    uint32_t userCount;            /* 结果数组中的用户数量 */
    const TxUserResult* users;     /* 用户结果数组指针 */
} TxCompleteResult;
```

5. 统计信息结构体

```
/* TRM 状态枚举 */
typedef enum {
    TRM_STATE_UNINIT = 0,     /* 未初始化 */
    TRM_STATE_INITED,         /* 已初始化 */
    TRM_STATE_RUNNING,        /* 运行中 */
    TRM_STATE_STOPPED,        /* 已停止 */
    TRM_STATE_ERROR           /* 错误状态 */
} TrmState;

/* 统计信息结构体 */
```

```c
typedef struct {
    TrmState state;              /* TRM运行状态 */
    uint32_t txCount;            /* 总发送次数 */
    uint32_t txSuccessCount;     /* 发送成功次数 */
    uint32_t txFailureCount;     /* 发送失败次数 */
    uint32_t txRetryCount;       /* 发送重试次数 */
    uint32_t rxCount;            /* 总接收次数 */
    uint32_t rxDataCount;        /* 接收数据次数 */
    uint32_t beamCount;          /* 当前波束数量 */
    uint32_t memAllocCount;      /* 内存分配次数 */
    uint32_t memFreeCount;       /* 内存释放次数 */
    uint32_t txQueueRemaining;   /* 剩余发送队列数量 */
} TrmStatus;
```

6. 错误码定义

```c
/* HAL 错误码 */
typedef enum {
    TK8710_HAL_OK = 0,           /* 成功 */
    TK8710_HAL_ERROR_PARAM,      /* 参数错误 */
    TK8710_HAL_ERROR_INIT,       /* 初始化失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_CONFIG,     /* 配置失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_START,      /* 启动失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_RESET,      /* 复位失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_SEND,       /* 发送失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_STATUS,     /* 状态查询失败 */
    TK8710_HAL_ERROR_TIMEOUT,    /* 超时 */
    TK8710_HAL_ERROR_NO_MEM,     /* 内存不足 */
    TK8710_HAL_ERROR_BUSY,       /* 系统忙 */
    TK8710_HAL_ERROR_NOT_READY,  /* 未就绪 */
} Tk8710HalError;
```

3.3.2 TRM 层数据结构

1. 超帧管理结构体

```c
/* 超帧配置 */
typedef struct {
    uint32_t superFramePeriod;   /* 超帧周期 (ms) */
    uint32_t frameCount;          /* 超帧内帧数 */
    uint32_t currentFrame;        /* 当前帧号 */
    uint32_t slotDuration;        /* 时隙长度 (ms) */
    uint8_t  slotCount;           /* 时隙数量 */
} TrmSuperFrameConfig;
```

2. 发送队列结构体

```
/* 发送队列节点 */
typedef struct {
    uint32_t userId;              /* 用户ID */
    uint8_t  downlinkType;        /* 下行类型: slot1/slot3 */
    uint8_t  txPower;             /* 发送功率 */
    uint8_t  beamType;            /* 波束类型 */
    uint8_t  targetRateMode;      /* 目标速率模式 */
    uint32_t frameNo;             /* 目标帧号 */
    uint16_t dataLen;             /* 数据长度 */
    uint8_t  data[600];           /* 数据缓冲区 */
    uint32_t timestamp;           /* 入队时间戳 */
    uint8_t  retryCount;          /* 重试次数 */
} TrmTxQueueNode;

/* 发送队列 */
typedef struct {
    TRM_TxQueueNode* nodes;       /* 队列节点数组 */
    uint32_t capacity;            /* 队列容量 */
    uint32_t head;                /* 队列头 */
    uint32_t tail;                /* 队列尾 */
    uint32_t count;               /* 当前队列长度 */
    void*    mutex;               /* 互斥锁 */
} TrmTxQueue;
```

3. 波束管理结构体

```
/* 波束信息 */
typedef struct {
    uint32_t userId;              /* 用户ID */
    uint8_t  beamData[64];        /* 波束数据 */
    uint32_t timestamp;           /* 更新时间戳 */
    uint32_t frameNo;             /* 帧号 */
    int8_t   rssi;                /* 信号强度 */
    int8_t   snr;                 /* 信噪比 */
    uint8_t  valid;               /* 有效标志 */
} TrmBeamInfo;

/* 波束管理表 */
typedef struct {
    TRM_BeamInfo* beams;          /* 波束信息数组 */
    uint32_t capacity;            /* 容量 */
    uint32_t count;               /* 当前数量 */
    uint32_t timeoutMs;           /* 超时时间 (ms) */
```

```
    void*    mutex;                /* 互斥锁 */
} TrmBeamTable;
```

3.3.3 PHY Driver 层数据结构

1. PHY 配置结构体

```
/* 射频配置 */
typedef struct {
    uint32_t freq;                 /* 中心频率 (Hz) */
    uint8_t  rxGain;               /* 接收增益 */
    uint8_t  txGain;               /* 发送增益 */
    uint8_t  rfModel;              /* 射频芯片型号 */
} ChipRfConfig;

/* 芯片配置 */
typedef struct {
    uint8_t  antEn;                /* 天线使能 */
    uint8_t  rfEn;                 /* 射频使能 */
    uint8_t  txBcnAntEn;           /* BCN天线使能 */
    uint8_t  txSync;               /* 同步模式 */
    uint8_t  contiMode;            /* 连续工作模式 */
} ChipConfig;
```

2. 中断事件结构体

```
/* 中断类型枚举 */
typedef enum {
    PHY_IRQ_NONE = 0,             /* 无中断 */
    PHY_IRQ_RX_BCN,               /* 接收BCN */
    PHY_IRQ_RX_DATA,              /* 接收数据 */
    PHY_IRQ_TX_DONE,              /* 发送完成 */
    PHY_IRQ_ERROR,                /* 错误中断 */
} PhyIrqType;

/* 中断事件 */
typedef struct {
    PHY_IrqType type;             /* 中断类型 */
    uint32_t    timestamp;        /* 时间戳 */
    uint32_t    param;            /* 参数 */
} PhyIrqEvent;
```

3. SPI 传输结构体

```
/* SPI 传输配置 */
typedef struct {
    uint32_t speed;             /* SPI 速度 (Hz) */
    uint8_t  mode;              /* SPI 模式 */
    uint8_t  bits;              /* 位宽 */
    uint8_t  lsbFirst;          /* 位序 */
    uint8_t  csPin;             /* 片选引脚 */
} PhySpiConfig;

/* SPI 传输请求 */
typedef struct {
    uint8_t* txBuf;             /* 发送缓冲区 */
    uint8_t* rxBuf;             /* 接收缓冲区 */
    uint32_t len;               /* 传输长度 */
    uint32_t timeout;           /* 超时时间 (ms) */
} PhySpiTransfer;
```

3.3.4 移植层数据结构

1. OS 原语封装

```
/* 互斥锁句柄 */
typedef void* HAL_Mutex;

/* 信号量句柄 */
typedef void* HAL_Semaphore;

/* 定时器句柄 */
typedef void* HAL_Timer;

/* 线程句柄 */
typedef void* HAL_Thread;
```

2. 内存池结构体

```
/* 内存块 */
typedef struct MemBlock {
    struct MemBlock* next;      /* 下一个空闲块 */
    uint8_t  data[];            /* 数据区 */
} MemBlock;

/* 内存池 */
typedef struct {
    MemBlock* freeList;         /* 空闲链表 */
```

```
    uint32_t  blockSize;        /* 块大小 */
    uint32_t  blockCount;       /* 块数量 */
    uint32_t  freeCount;        /* 空闲块数量 */
    void*     mutex;            /* 互斥锁 */
} MemPool;
```

3.4 对 OS 和硬件的接口依赖

HAL 需要依赖底层操作系统和硬件平台提供的基础服务。本节定义了 HAL 对 OS 和硬件的接口依赖，这些接口需要在移植层（port 层）中实现。

3.4.1 SPI 接口

接口功能：提供与 TK8710 芯片的 SPI 通信能力

接口定义：

```
/* SPI 初始化 */
int HAL_SPI_Init(const PHY_SpiConfig* config);

/* SPI 传输（阻塞） */
int HAL_SPI_Transfer(const PHY_SpiTransfer* transfer);

/* SPI 传输（非阻塞，DMA） */
int HAL_SPI_TransferDMA(const PHY_SpiTransfer* transfer, void (*callback)
(void));

/* SPI 读取 */
int HAL_SPI_Read(uint8_t* rxBuf, uint32_t len, uint32_t timeout);

/* SPI 写入 */
int HAL_SPI_Write(const uint8_t* txBuf, uint32_t len, uint32_t timeout);

/* SPI 去初始化 */
void HAL_SPI_DeInit(void);
```

接口要求：

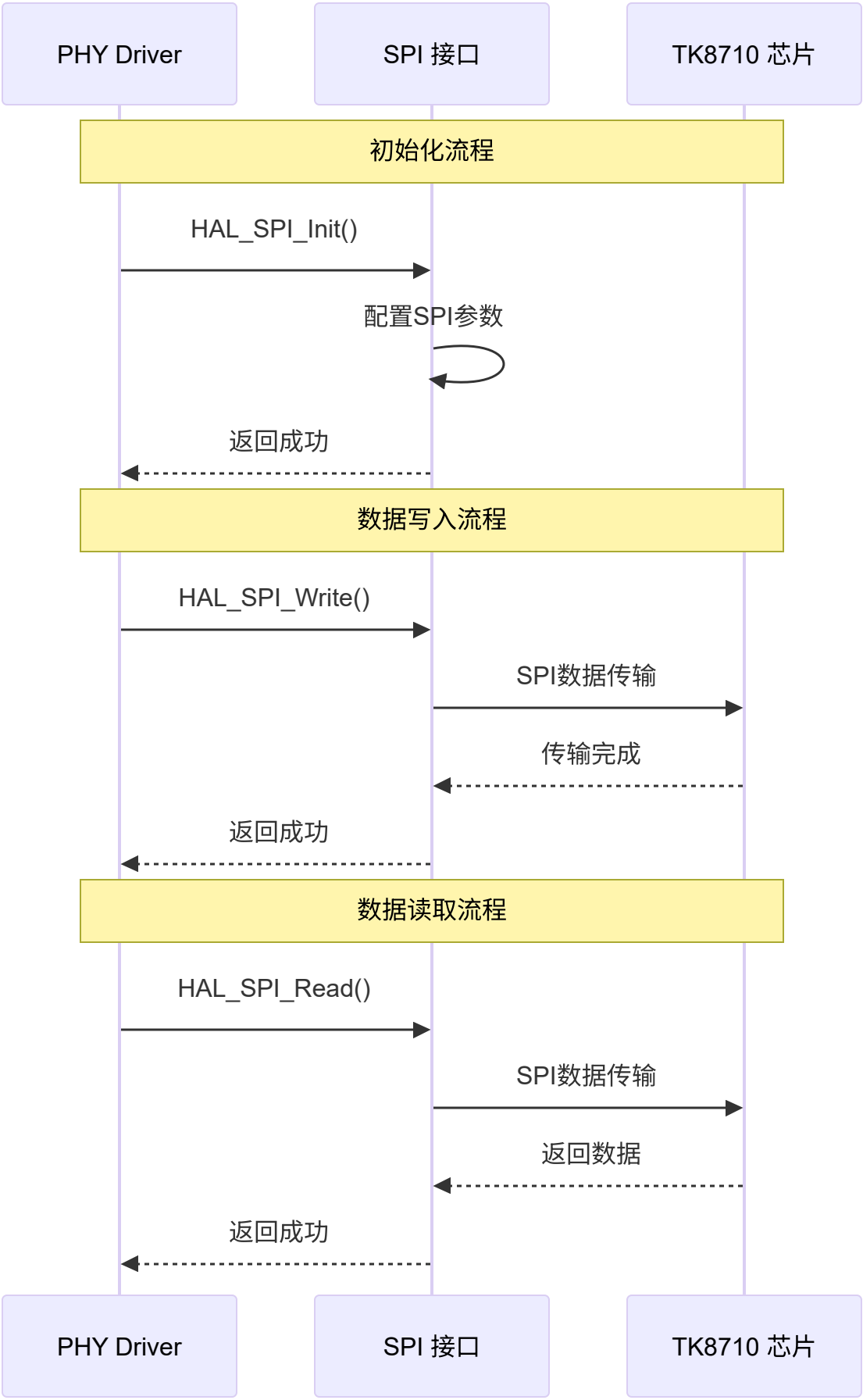
- 支持最高 16 MHz 时钟频率
- 支持 SPI Mode 0（CPOL=0, CPHA=0）
- 支持 8 位数据位宽
- 支持 MSB First 位序
- 支持阻塞和非阻塞（DMA）传输
- 传输超时保护（建议 100 ms）

- 线程安全（多线程环境下需要互斥保护）

平台适配：

- FreeRTOS：使用 SPI HAL 库或裸机 SPI 驱动
- Linux：使用 spidev 设备接口（/dev/spidevX.Y）

调用时序：


PHY Driver
SPI 接口
TK8710 芯片
初始化流程
HAL_SPI_Init()
配置SPI参数
返回成功
数据写入流程
HAL_SPI_Write()
SPI数据传输
传输完成
返回成功
数据读取流程
HAL_SPI_Read()
SPI数据传输
返回数据
返回成功
PHY Driver
SPI 接口
TK8710 芯片

3.4.2 GPIO 接口

接口功能：提供 GPIO 控制和中断处理能力

接口定义：

```
/* GPIO 初始化 */
int HAL_GPIO_Init(uint32_t pin, uint32_t mode);

/* GPIO 读取 */
int HAL_GPIO_Read(uint32_t pin);

/* GPIO 写入 */
void HAL_GPIO_Write(uint32_t pin, int value);

/* GPIO 中断注册 */
int HAL_GPIO_RegisterIRQ(uint32_t pin, uint32_t trigger, void (*callback)
(void));

/* GPIO 中断使能 */
void HAL_GPIO_EnableIRQ(uint32_t pin);

/* GPIO 中断禁用 */
void HAL_GPIO_DisableIRQ(uint32_t pin);

/* GPIO 去初始化 */
void HAL_GPIO_DeInit(uint32_t pin);
```

接口要求：

- 支持输入、输出、中断模式
- 支持上升沿、下降沿、双边沿触发
- 中断响应时间 < 50 μs
- 支持中断优先级配置
- 中断回调在中断上下文中执行（需要快速返回）

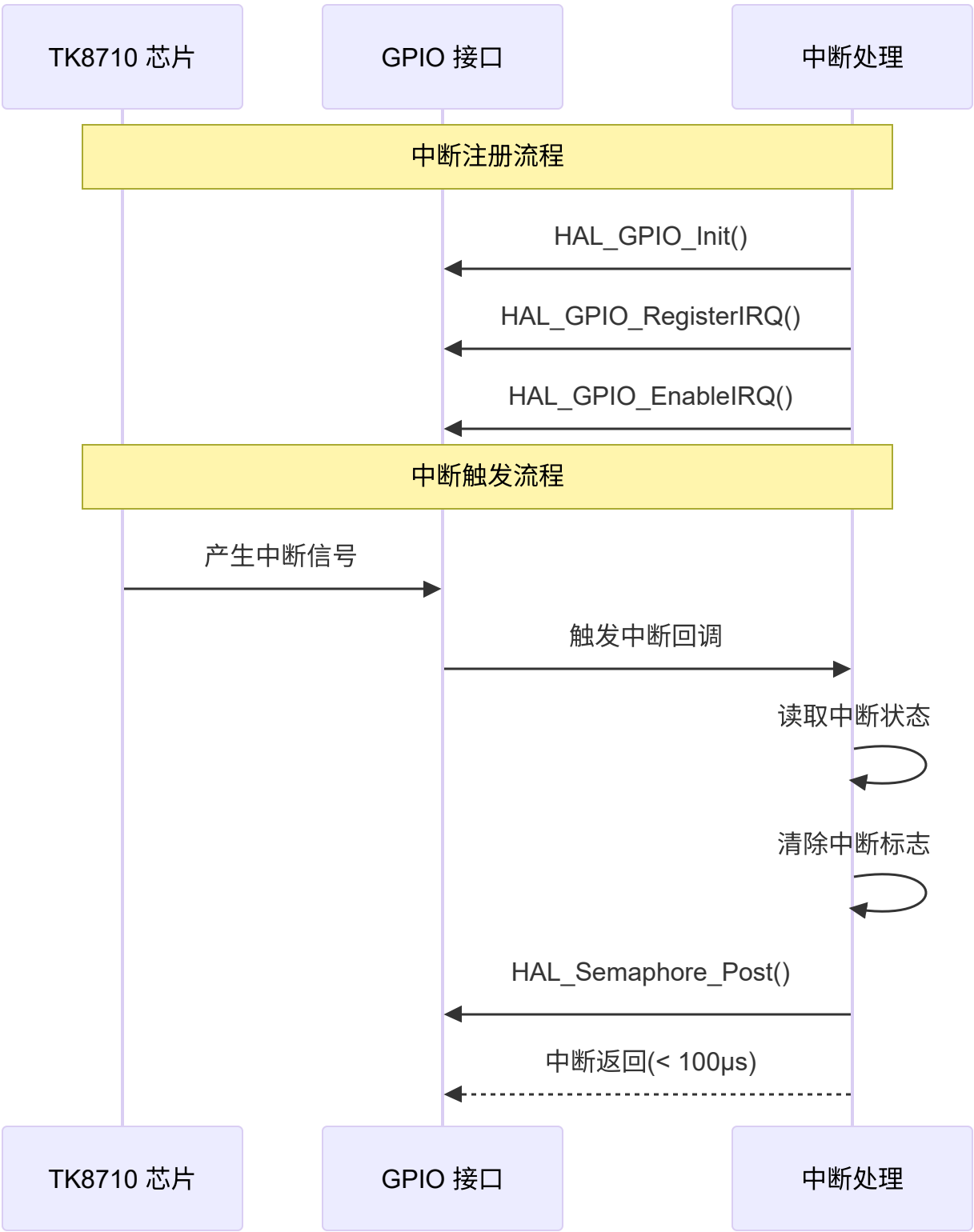
GPIO 引脚定义：

- TK8710_IRQ_PIN：中断输入引脚（必需）
- TK8710_RST_PIN：复位输出引脚（可选）
- TK8710_CS_PIN：SPI 片选引脚（必需）

平台适配：

- FreeRTOS：使用 GPIO HAL 库或裸机 GPIO 驱动
- Linux：使用 sysfs GPIO 接口（/sys/class/gpio）或 gpiod 库

调用时序：



3.4.3 Timer 接口

接口功能：提供定时器和时间戳服务

接口定义：

```c
/* 获取系统时间戳（毫秒） */
uint32_t HAL_GetTick(void);

/* 获取系统时间戳（微秒） */
uint64_t HAL_GetTickUs(void);

/* 延时（毫秒） */
void HAL_Delay(uint32_t ms);

/* 延时（微秒） */
void HAL_DelayUs(uint32_t us);

/* 创建定时器 */
HAL_Timer HAL_Timer_Create(uint32_t periodMs, int repeat, void (*callback)
(void*), void* arg);

/* 启动定时器 */
int HAL_Timer_Start(HAL_Timer timer);

/* 停止定时器 */
int HAL_Timer_Stop(HAL_Timer timer);

/* 删除定时器 */
void HAL_Timer_Delete(HAL_Timer timer);
```

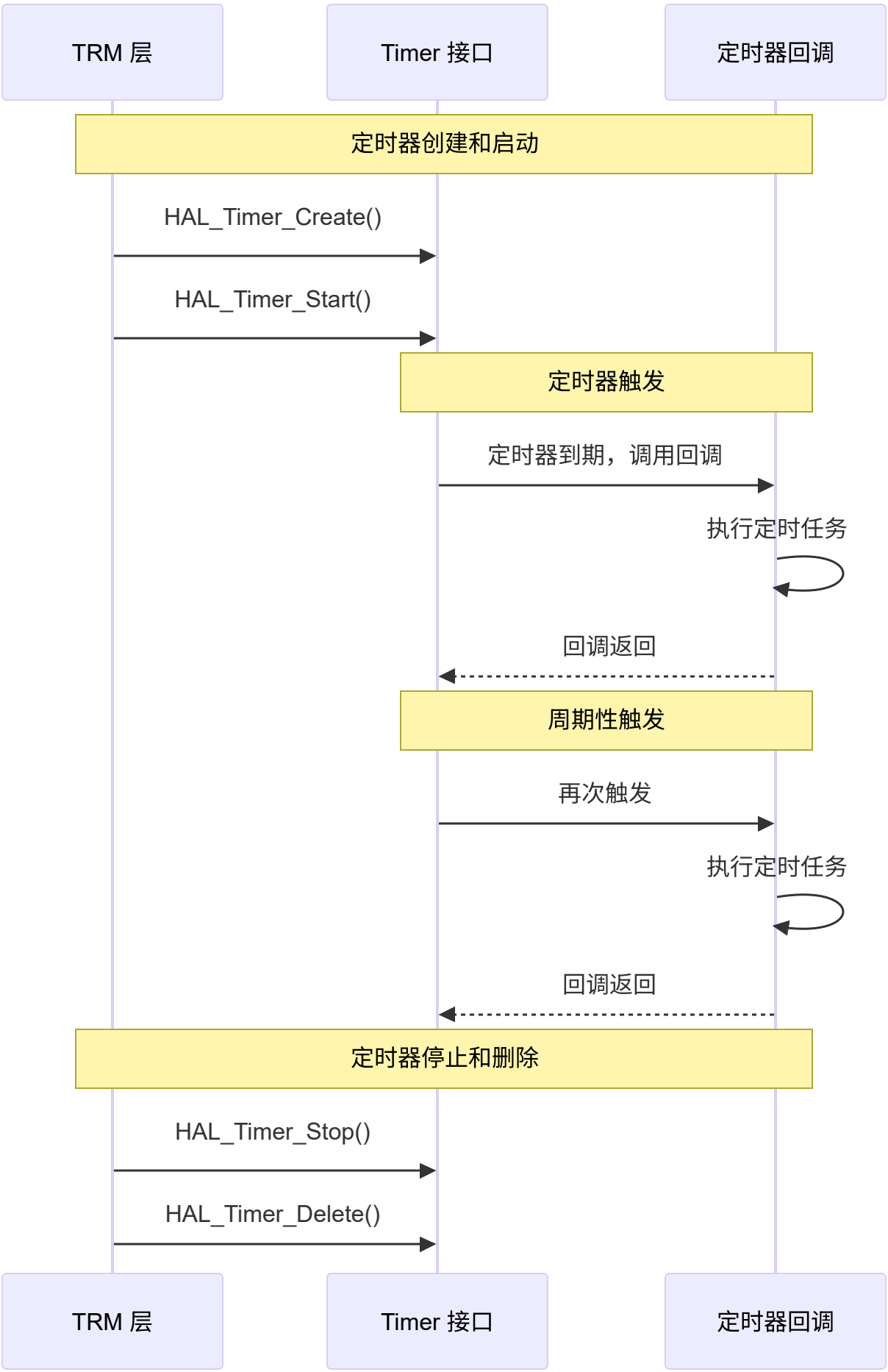
接口要求：

- 时间戳精度：毫秒级（必需），微秒级（推荐）
- 定时器精度：≤ 10 ms
- 支持周期性和一次性定时器
- 定时器回调在定时器上下文中执行
- 时间戳溢出处理（32 位溢出周期约 49.7 天）

平台适配：

- FreeRTOS：使用 xTaskGetTickCount()、软件定时器
- Linux：使用 clock_gettime()、timerfd 或 POSIX 定时器

调用时序：


TRM 层
Timer 接口
定时器回调
定时器创建和启动
HAL_Timer_Create()
HAL_Timer_Start()
定时器触发
定时器到期，调用回调
执行定时任务
回调返回
周期性触发
再次触发
执行定时任务
回调返回
定时器停止和删除
HAL_Timer_Stop()
HAL_Timer_Delete()
TRM 层
Timer 接口
定时器回调

3.4.4 DMA 接口

接口功能：提供 DMA 传输能力（可选，用于优化 SPI 性能）

接口定义：

```
/* DMA 初始化 */
int HAL_DMA_Init(uint32_t channel, const HAL_DmaConfig* config);

/* DMA 传输启动 */
int HAL_DMA_Start(uint32_t channel, const void* src, void* dst, uint32_t len);

/* DMA 传输等待完成 */
int HAL_DMA_Wait(uint32_t channel, uint32_t timeout);

/* DMA 传输中止 */
void HAL_DMA_Abort(uint32_t channel);

/* DMA 去初始化 */
void HAL_DMA_DeInit(uint32_t channel);
```

接口要求：

- 支持内存到外设（Memory to Peripheral）传输
- 支持外设到内存（Peripheral to Memory）传输
- 支持传输完成中断
- 支持传输错误检测
- DMA 通道独占使用（避免冲突）

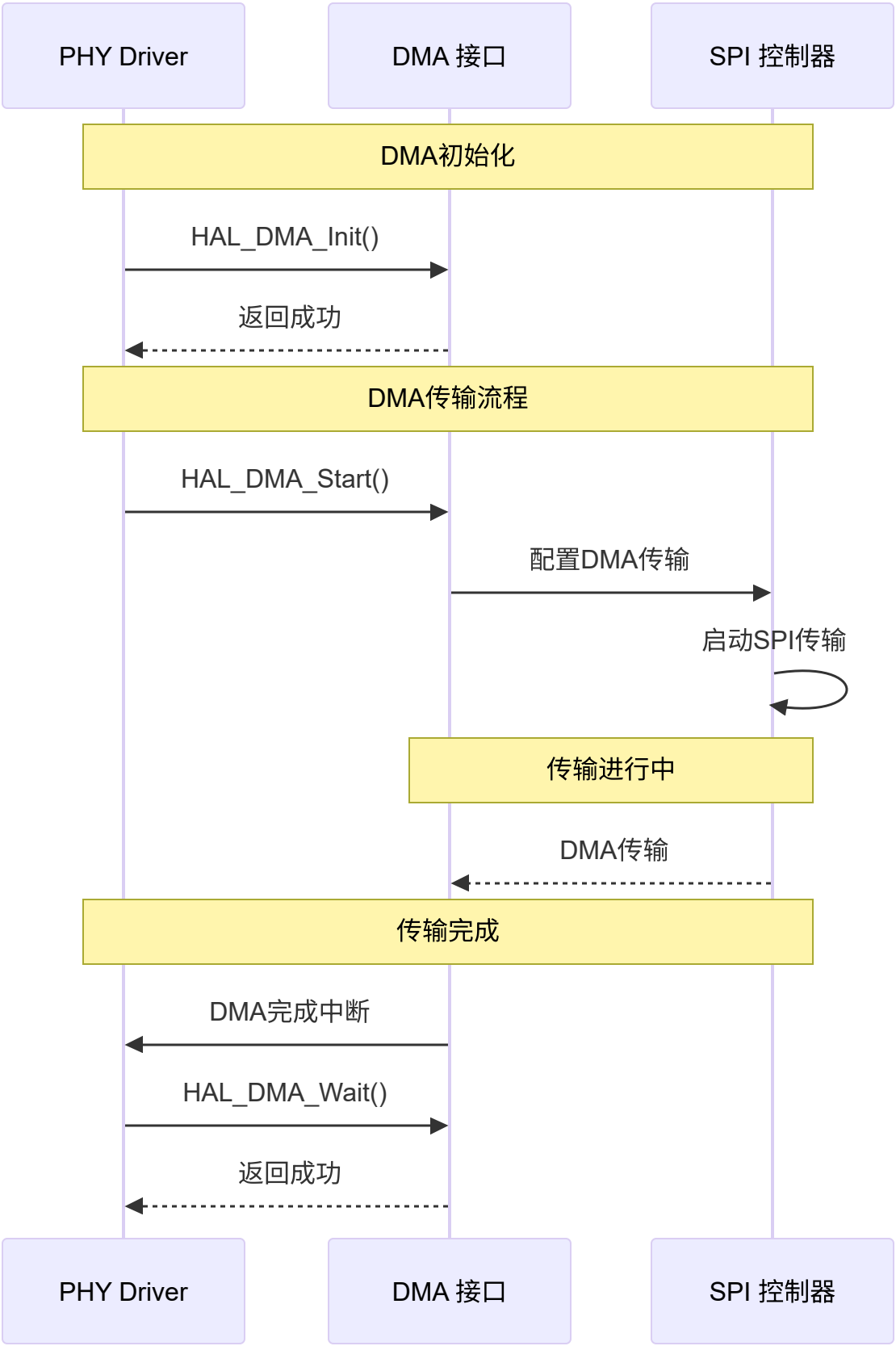
使用场景：

- SPI 大数据量传输（> 64 字节）
- 降低 CPU 占用率
- 提高实时性

平台适配：

- FreeRTOS：使用 DMA HAL 库
- Linux：通常不使用 DMA（由内核 SPI 驱动处理）

调用时序：



3.4.5 中断和任务调度

接口功能：提供中断管理和任务调度能力

接口定义：

```c
/* 进入临界区 */
void HAL_EnterCritical(void);

/* 退出临界区 */
void HAL_ExitCritical(void);

/* 禁用中断 */
void HAL_DisableIRQ(void);

/* 使能中断 */
void HAL_EnableIRQ(void);

/* 创建任务/线程 */
HAL_Thread HAL_Thread_Create(const char* name, void (*entry)(void*), void*
arg,
                             uint32_t stackSize, uint32_t priority);

/* 删除任务/线程 */
void HAL_Thread_Delete(HAL_Thread thread);

/* 任务延时 */
void HAL_Thread_Delay(uint32_t ms);

/* 任务让出 CPU */
void HAL_Thread_Yield(void);

/* 设置任务优先级 */
int HAL_Thread_SetPriority(HAL_Thread thread, uint32_t priority);

/* 设置任务 CPU 亲和性 */
int HAL_Thread_SetAffinity(HAL_Thread thread, uint32_t cpuMask);
```

接口要求：

- 支持抢占式调度
- 支持优先级调度（至少 8 个优先级）
- 支持 CPU 亲和性设置（多核平台）
- 临界区保护时间 < 100 μs
- 中断嵌套支持

任务优先级建议：

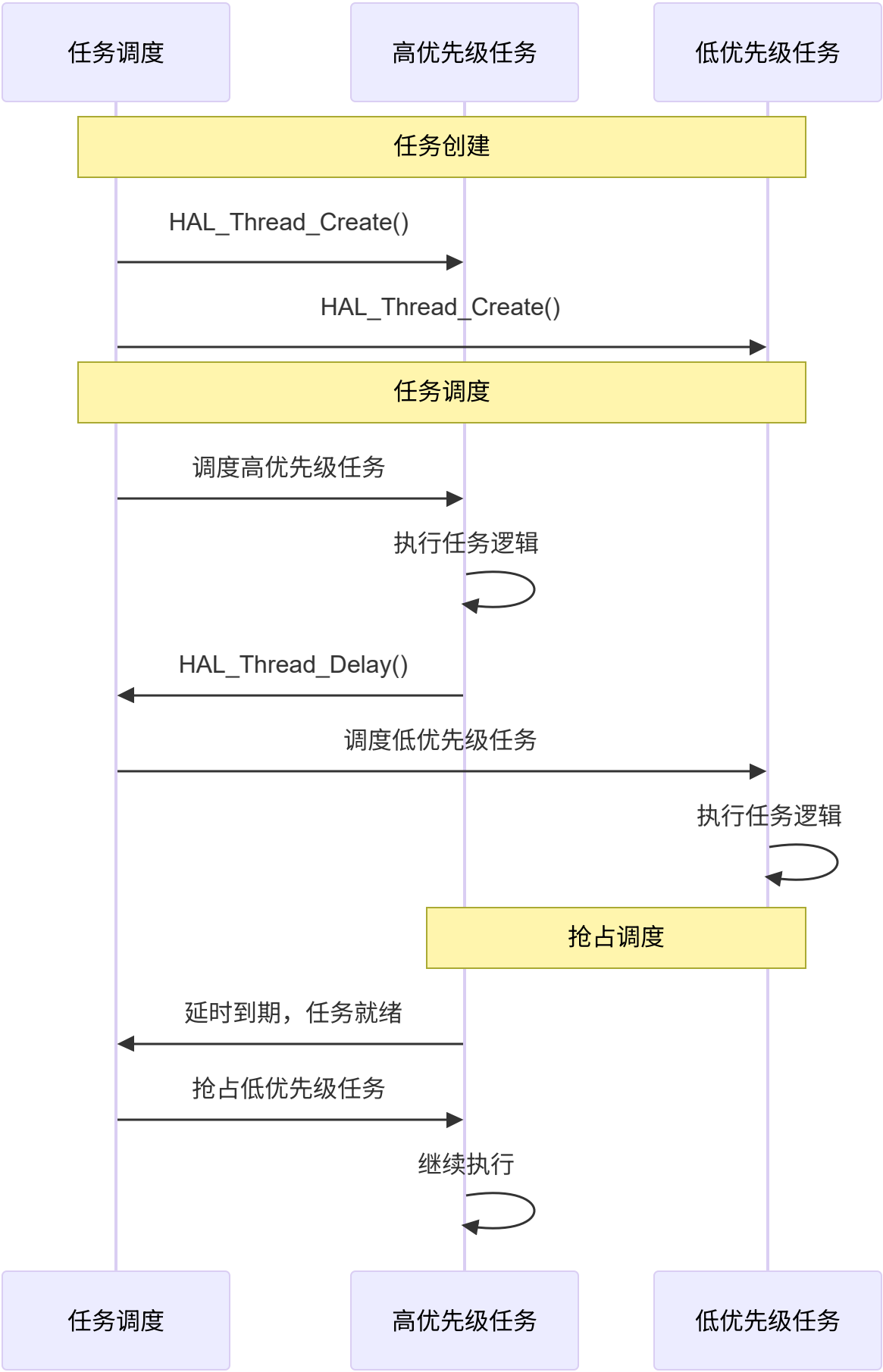
- 中断处理任务：最高优先级（90-99）
- SPI 收发任务：高优先级（80-89）

- TRM 调度任务：中优先级（70-79）
- 统计监控任务：低优先级（60-69）

平台适配：

- FreeRTOS：使用任务 API（xTaskCreate、vTaskDelay 等）
- Linux：使用 pthread 库

调用时序：


任务调度
高优先级任务
低优先级任务
任务创建
HAL_Thread_Create()
HAL_Thread_Create()
任务调度
调度高优先级任务
执行任务逻辑
HAL_Thread_Delay()
调度低优先级任务
执行任务逻辑
抢占调度
延时到期，任务就绪
抢占低优先级任务
继续执行
任务调度
高优先级任务
低优先级任务

3.4.6 同步和互斥

接口功能：提供线程同步和互斥保护能力

接口定义：

```
/* 创建互斥锁 */
HAL_Mutex HAL_Mutex_Create(void);

/* 删除互斥锁 */
void HAL_Mutex_Delete(HAL_Mutex mutex);

/* 加锁 */
int HAL_Mutex_Lock(HAL_Mutex mutex, uint32_t timeout);

/* 解锁 */
void HAL_Mutex_Unlock(HAL_Mutex mutex);

/* 创建信号量 */
HAL_Semaphore HAL_Semaphore_Create(uint32_t initCount, uint32_t maxCount);

/* 删除信号量 */
void HAL_Semaphore_Delete(HAL_Semaphore sem);

/* 等待信号量 */
int HAL_Semaphore_Wait(HAL_Semaphore sem, uint32_t timeout);

/* 释放信号量 */
int HAL_Semaphore_Post(HAL_Semaphore sem);

/* 创建事件组 */
HAL_EventGroup HAL_EventGroup_Create(void);

/* 删除事件组 */
void HAL_EventGroup_Delete(HAL_EventGroup group);

/* 等待事件 */
uint32_t HAL_EventGroup_Wait(HAL_EventGroup group, uint32_t bits,
                             int waitAll, uint32_t timeout);

/* 设置事件 */
void HAL_EventGroup_Set(HAL_EventGroup group, uint32_t bits);

/* 清除事件 */
void HAL_EventGroup_Clear(HAL_EventGroup group, uint32_t bits);
```

接口要求：

- 互斥锁支持递归锁（可选）
- 互斥锁支持优先级继承（避免优先级反转）
- 信号量支持计数信号量和二值信号量
- 支持超时等待（0 = 不等待，0xFFFFFFFF = 永久等待）
- 线程安全

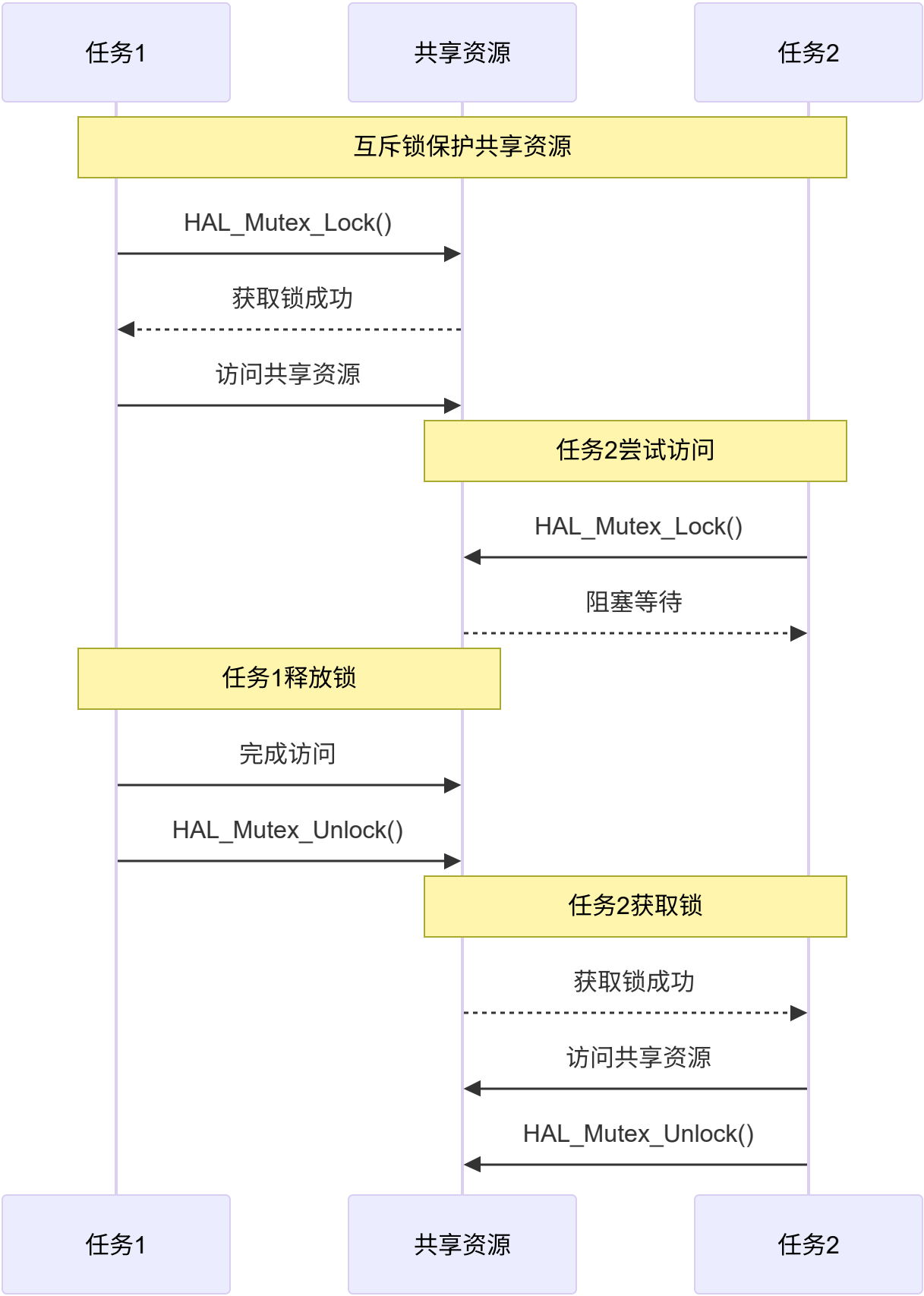
使用场景：

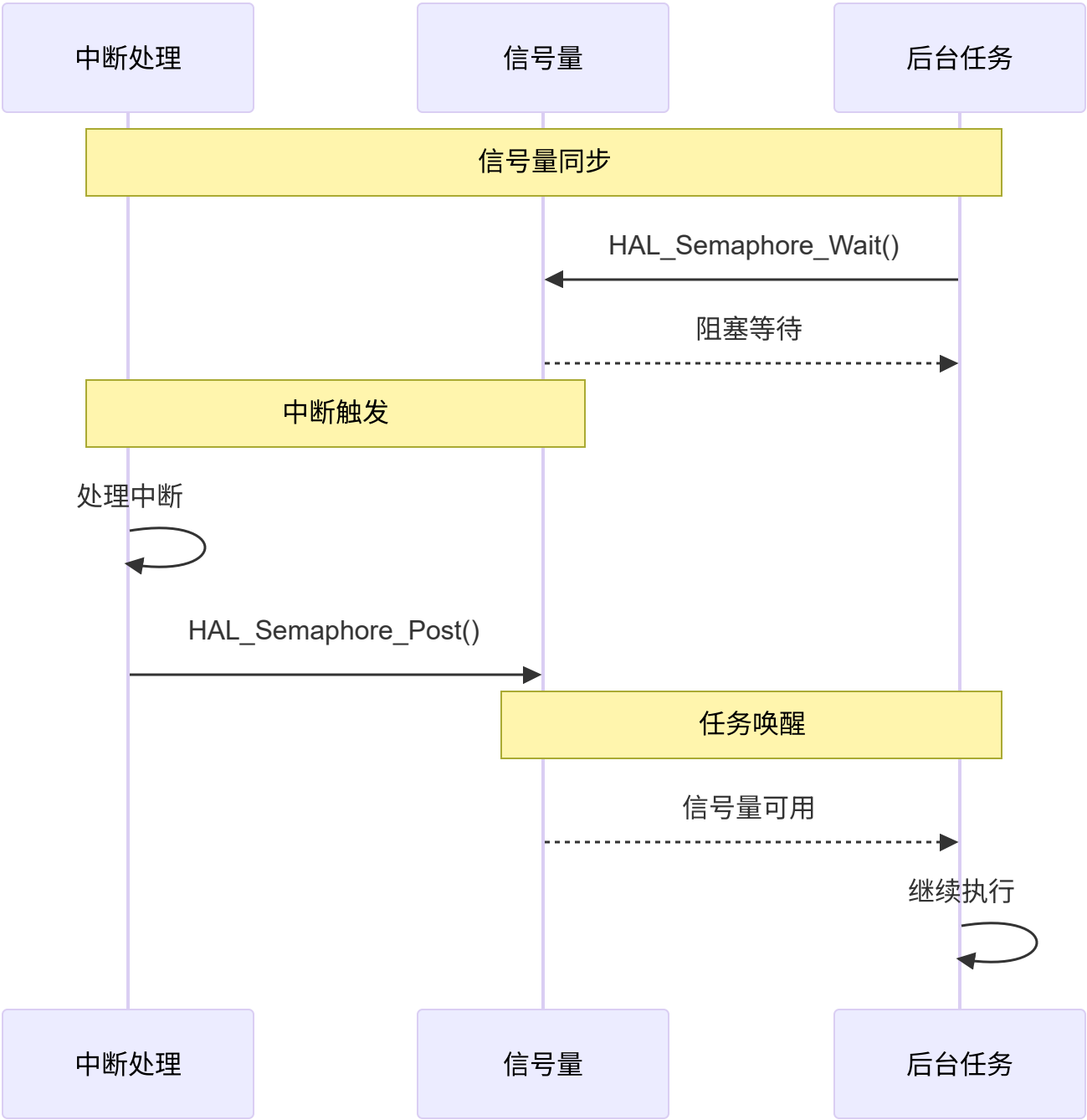
- 互斥锁：保护共享资源（发送队列、波束表、统计信息）
- 信号量：任务间同步（中断通知任务、生产者-消费者）
- 事件组：多事件等待（中断事件、定时器事件）

平台适配：

- FreeRTOS：使用互斥锁、信号量、事件组 API
- Linux：使用 pthread_mutex、sem_t、条件变量

调用时序：


任务1
共享资源
任务2
互斥锁保护共享资源
HAL_Mutex_Lock()
获取锁成功
访问共享资源
任务2尝试访问
HAL_Mutex_Lock()
阻塞等待
任务1释放锁
完成访问
HAL_Mutex_Unlock()
任务2获取锁
获取锁成功
访问共享资源
HAL_Mutex_Unlock()
任务1
共享资源
任务2



3.5 状态机设计

3.5.1 TRM 工作状态机

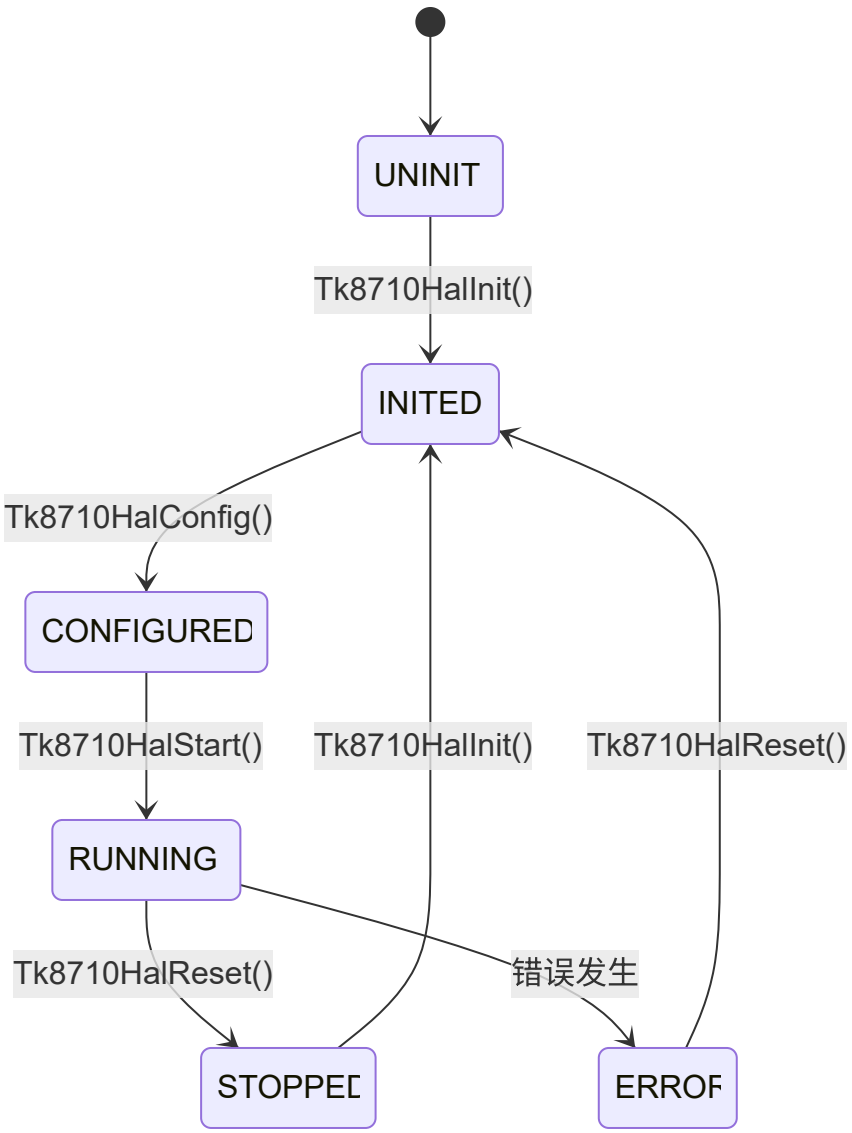
TRM 层维护整体工作状态，状态转换由 HAL API 调用和内部事件触发。

状态定义：

```
typedef enum {
    TRM_STATE_UNINIT = 0,     /* 未初始化 */
    TRM_STATE_INITED,         /* 已初始化 */
    TRM_STATE_CONFIGURED,     /* 已配置 */
```

```
    TRM_STATE_RUNNING,        /* 运行中 */
    TRM_STATE_STOPPED,        /* 已停止 */
    TRM_STATE_ERROR           /* 错误状态 */
} TrmState;
```

状态转换图：



状态说明：

状态	说明	允许的操作
UNINIT	未初始化，系统上电后的初始状态	只能调用 Init
INITED	已初始化，资源已分配，硬件已就绪	可以调用 Config、Reset
CONFIGURED	已配置，时隙参数已设置	可以调用 Start、Config、Reset

状态	说明	允许的操作
RUNNING	运行中，可以收发数据	可以调用 SendData、GetStatus、Reset
STOPPED	已停止，暂停收发	可以调用 Init、Reset
ERROR	错误状态，需要复位恢复	只能调用 Reset

状态转换条件：

- UNINIT → INITED：`Tk8710HalInit()` 成功
- INITED → CONFIGURED：`Tk8710HalConfig()` 成功
- CONFIGURED → RUNNING：`Tk8710HalStart()` 成功
- RUNNING → STOPPED：`Tk8710HalReset()` 或主动停止
- 任意状态 → ERROR：严重错误发生（SPI 失败、硬件异常）
- ERROR → INITED：`Tk8710HalReset()` 成功恢复

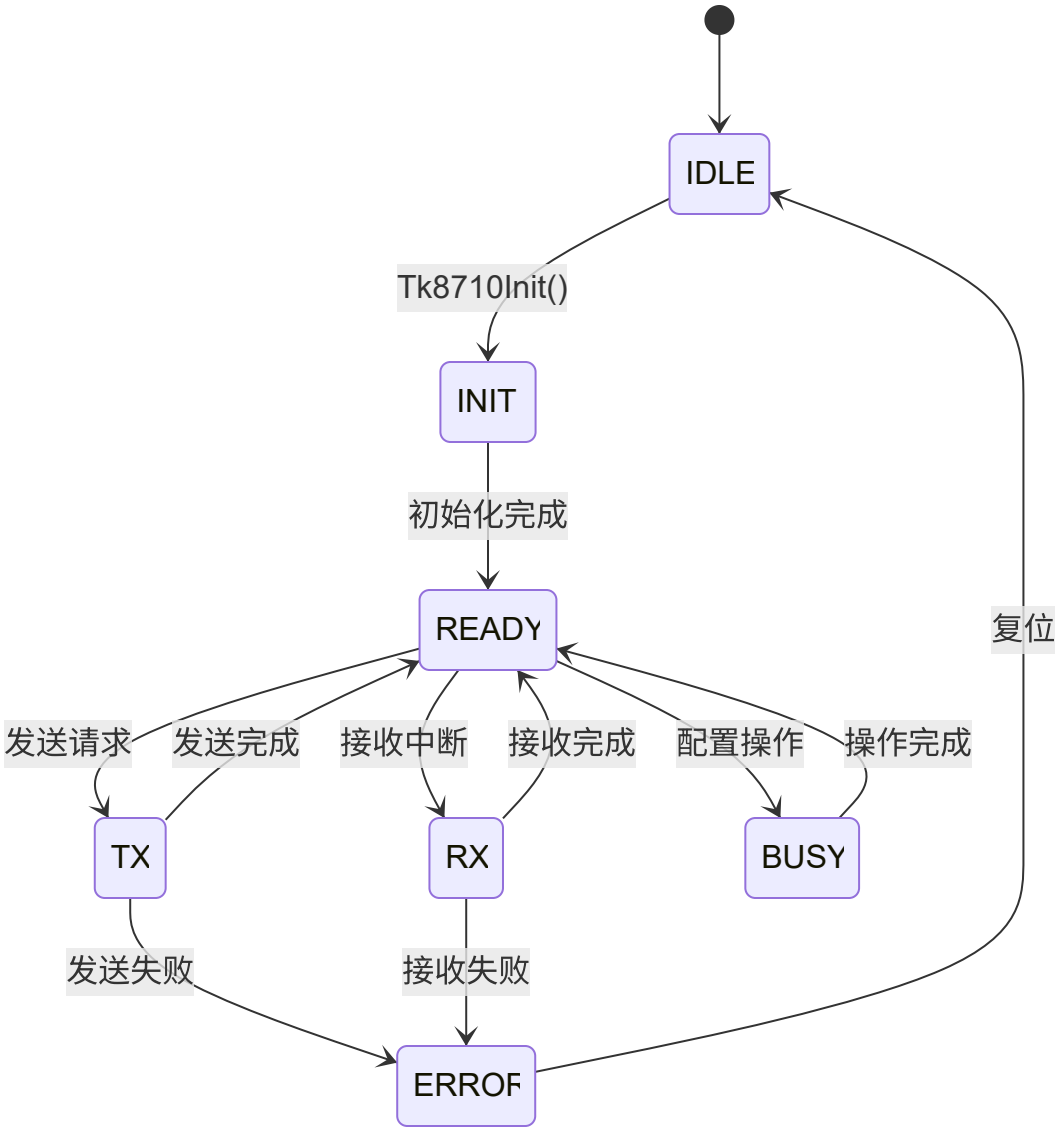
3.5.2 PHY 控制状态机

PHY Driver 层维护硬件控制状态，与 TK8710 芯片状态同步。

状态定义：

```
typedef enum {
    PHY_STATE_IDLE = 0,       /* 空闲 */
    PHY_STATE_INIT,           /* 初始化中 */
    PHY_STATE_READY,          /* 就绪 */
    PHY_STATE_TX,             /* 发送中 */
    PHY_STATE_RX,             /* 接收中 */
    PHY_STATE_BUSY,           /* 忙碌 */
    PHY_STATE_ERROR           /* 错误 */
} PhyState;
```

状态转换图：



状态说明：

状态	说明	持续时间
IDLE	空闲，未初始化	-
INIT	初始化中，配置硬件	< 100 ms
READY	就绪，等待操作	-
TX	发送中，SPI 写数据	< 10 ms
RX	接收中，SPI 读数据	< 10 ms
BUSY	忙碌，配置或查询	< 5 ms
ERROR	错误，需要复位	-

3.6 缓冲和内存管理

3.6.1 缓冲区设计

接收缓冲区：

```
/* 接收缓冲区配置 */
#define RX_BUFFER_COUNT    128      /* 接收缓冲区数量（支持128用户） */
#define RX_BUFFER_SIZE     600      /* 单个缓冲区大小（字节） */

/* 接收缓冲区结构 */
typedef struct {
    uint8_t  data[RX_BUFFER_SIZE];  /* 数据缓冲 */
    uint16_t len;                    /* 数据长度 */
    uint32_t timestamp;              /* 时间戳 */
    uint8_t  inUse;                  /* 使用标志 */
} RxBuffer;

/* 接收缓冲区池 */
typedef struct {
    RxBuffer buffers[RX_BUFFER_COUNT];
    uint32_t allocCount;             /* 分配计数 */
    uint32_t freeCount;              /* 释放计数 */
    void*    mutex;                  /* 互斥锁 */
} RxBufferPool;
```

发送队列：

```
/* 发送队列配置 */
#define TX_QUEUE_SIZE      256      /* 发送队列长度 */

/* 发送队列节点 */
typedef struct {
    uint32_t userId;                 /* 用户ID */
    uint8_t  downlinkType;           /* 下行类型 */
    uint8_t  txPower;                /* 发送功率 */
    uint8_t  beamType;               /* 波束类型 */
    uint8_t  targetRateMode;         /* 目标速率 */
    uint32_t frameNo;                /* 目标帧号 */
    uint16_t dataLen;                /* 数据长度 */
    uint8_t  data[600];              /* 数据 */
    uint32_t timestamp;              /* 入队时间 */
    uint8_t  retryCount;             /* 重试次数 */
} TxQueueNode;

/* 环形队列 */
typedef struct {
```

```
    TxQueueNode nodes[TX_QUEUE_SIZE];
    uint32_t head;                  /* 队列头 */
    uint32_t tail;                  /* 队列尾 */
    uint32_t count;                 /* 当前长度 */
    void*    mutex;                 /* 互斥锁 */
} TxQueue;
```

3.6.2 内存管理策略

静态分配：

- 接收缓冲区池：静态分配，避免运行时内存碎片
- 发送队列：静态分配，固定大小环形队列
- 波束表：静态分配，固定容量

动态分配：

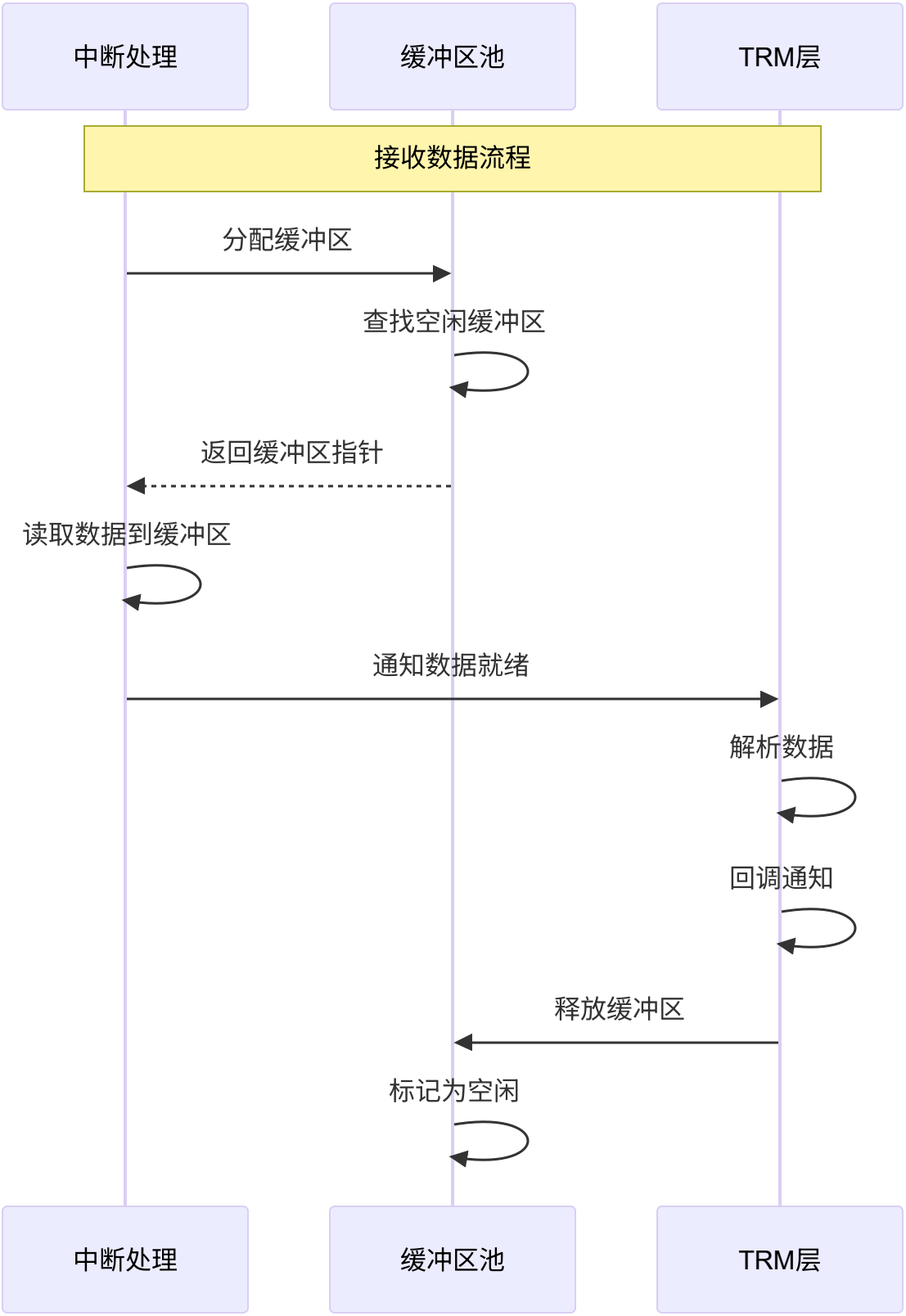
- 临时缓冲区：使用内存池分配，快速分配和释放
- 配置数据：初始化时分配，运行时不释放

内存池设计：

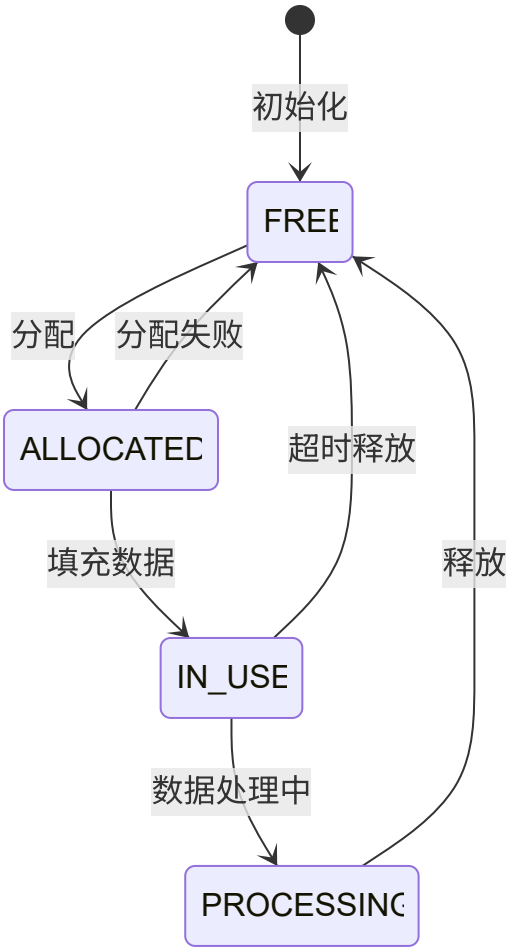
```
/* 内存池配置 */
#define MEM_POOL_BLOCK_SIZE    64       /* 块大小 */
#define MEM_POOL_BLOCK_COUNT   32       /* 块数量 */

/* 内存池操作 */
MemPool* pool = HAL_MemPool_Create(MEM_POOL_BLOCK_SIZE, MEM_POOL_BLOCK_COUNT);
void* ptr = HAL_MemPool_Alloc(pool);
HAL_MemPool_Free(pool, ptr);
```

3.6.3 接收缓冲区管理流程

缓冲区分配和释放时序：

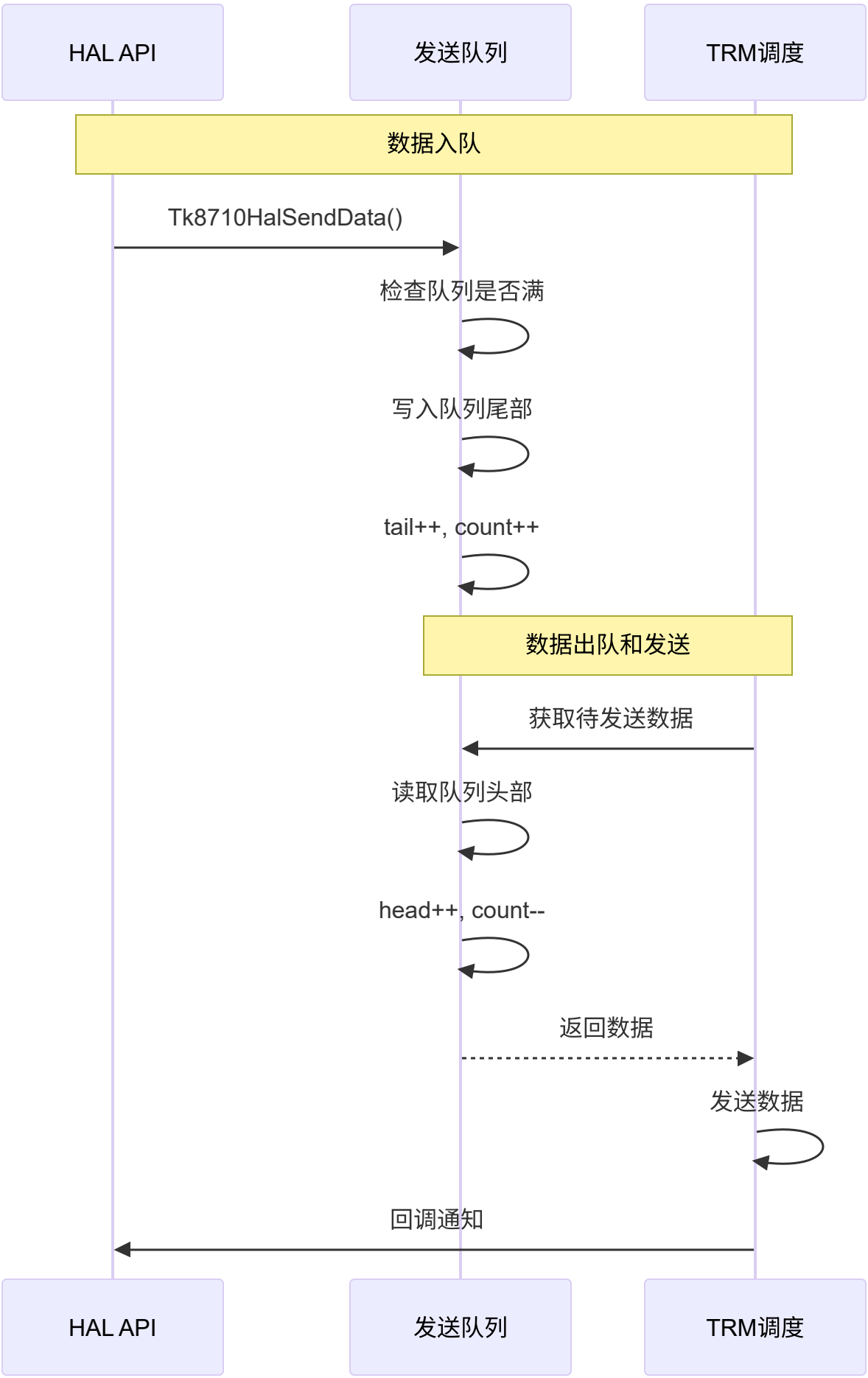

中断处理
缓冲区池
TRM层
接收数据流程
分配缓冲区
查找空闲缓冲区
返回缓冲区指针
读取数据到缓冲区
通知数据就绪
解析数据
回调通知
释放缓冲区
标记为空闲
中断处理
缓冲区池
TRM层

缓冲区状态管理：

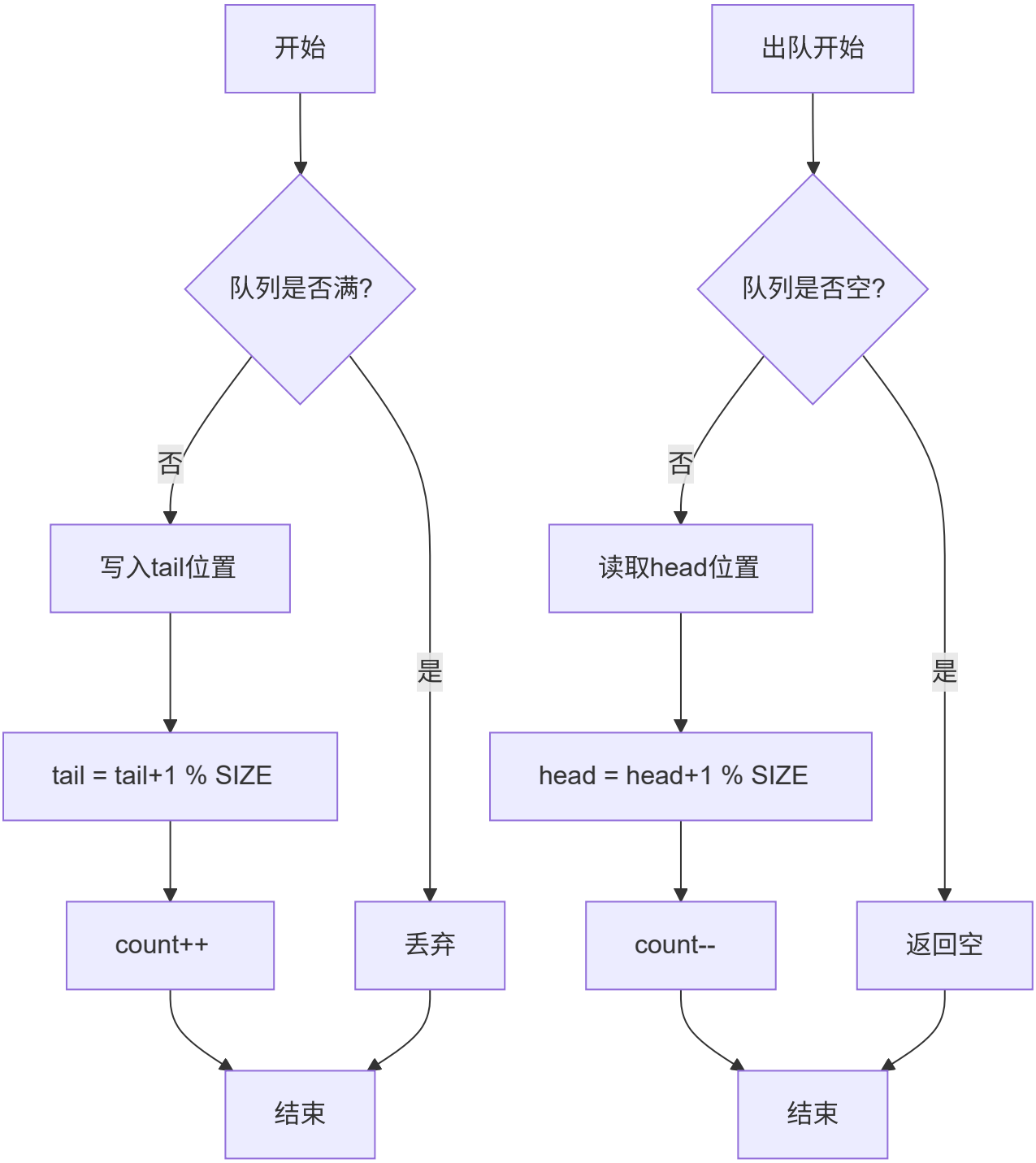


3.6.4 发送队列管理流程

入队和出队时序：


HAL API
发送队列
TRM调度
数据入队
Tk8710HalSendData()
检查队列是否满
写入队列尾部
tail++, count++
数据出队和发送
获取待发送数据
读取队列头部
head++, count--
返回数据
发送数据
回调通知
HAL API
发送队列
TRM调度

环形队列操作流程：



3.7 并发和同步

3.8 时序要求

3.9 异常和容错处理

3.9.1 异常类型

硬件异常：

- SPI 通信失败
- GPIO 中断丢失
- TK8710 芯片无响应

软件异常：

- 内存分配失败
- 队列满
- 波束信息缺失
- 参数错误

3.9.2 错误处理策略

SPI 异常：

```
int ret = HAL_SPI_Transfer(&transfer);
if (ret != 0) {
    // 重试3次
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        ret = HAL_SPI_Transfer(&transfer);
        if (ret == 0) break;
        HAL_Delay(10);
    }
    if (ret != 0) {
        // 上报错误，触发软复位
        TRM_HandleError(ERROR_SPI_FAILED);
    }
}
```

队列满处理：

```
if (TxQueue_IsFull(&txQueue)) {
    // 丢弃低优先级数据
    TxQueue_DropLowPriority(&txQueue);
    // 或返回错误
    return TK8710_HAL_ERROR_BUSY;
}
```

波束缺失处理：

```
BeamInfo* beam = BeamTable_Find(&beamTable, userId);
if (beam == NULL) {
    // 使用广播波束
```

```
    beam = &defaultBroadcastBeam;
    // 或返回发送失败
    return TX_NO_BEAM;
}
```

3.9.3 容错机制

自动恢复：

- SPI 失败：自动重试 3 次
- 中断丢失：定时器轮询检测
- 队列满：丢弃旧数据或低优先级数据

故障隔离：

- PHY 层错误不影响 TRM 层状态
- 单个用户发送失败不影响其他用户
- 统计错误不影响数据收发

降级策略：

- 波束缺失时使用广播波束
- 队列满时降低接收速率
- 内存不足时限制并发用户数

3.10 可移植性设计

3.10.1 平台抽象层

目录结构：

```
port/
├── port_os.h          # OS 接口定义
├── port_hw.h          # 硬件接口定义
├── freertos/
│   ├── port_freertos.c
│   └── port_freertos.h
└── linux/
    ├── port_linux.c
    └── port_linux.h
```

接口隔离：

- HAL 核心代码不直接调用平台 API

- 所有平台相关调用通过 port 层接口
- 编译时选择平台实现

3.10.2 移植步骤

1. **实现 OS 接口**：实现 port_os.h 中定义的所有接口
2. **实现硬件接口**：实现 port_hw.h 中定义的所有接口
3. **配置编译**：修改 Makefile 或 CMakeLists.txt
4. **功能测试**：运行测试用例验证
5. **性能测试**：验证实时性要求

3.10.3 平台差异处理

字节序：

```
#if __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
    #define CPU_TO_LE16(x) (x)
#else
    #define CPU_TO_LE16(x) __builtin_bswap16(x)
#endif
```

对齐：

```
#define HAL_ALIGNED(n) __attribute__((aligned(n)))
typedef struct HAL_ALIGNED(4) {
    uint32_t data;
} AlignedStruct;
```

原子操作：

```
#ifdef __GNUC__
    #define ATOMIC_INC(ptr) __sync_add_and_fetch(ptr, 1)
#else
    #define ATOMIC_INC(ptr) (++(*ptr))
#endif
```

3.11 可观察和调试设计

3.11.1 日志系统

日志级别：

```c
typedef enum {
    LOG_ERROR = 0,
    LOG_WARN,
    LOG_INFO,
    LOG_DEBUG,
    LOG_TRACE,
} LogLevel;

#define HAL_LOG_E(tag, fmt, ...) HAL_Log(LOG_ERROR, tag, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define HAL_LOG_W(tag, fmt, ...) HAL_Log(LOG_WARN, tag, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define HAL_LOG_I(tag, fmt, ...) HAL_Log(LOG_INFO, tag, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define HAL_LOG_D(tag, fmt, ...) HAL_Log(LOG_DEBUG, tag, fmt, ##__VA_ARGS__)
```

日志输出：

```c
HAL_LOG_I("TRM", "Init success, version=%s", HAL_VERSION);
HAL_LOG_E("PHY", "SPI transfer failed, ret=%d", ret);
HAL_LOG_D("TRM", "TX queue: count=%u, remaining=%u", count, remaining);
```

3.11.2 统计信息

实时统计：

```c
typedef struct {
    uint32_t txCount;
    uint32_t txSuccessCount;
    uint32_t txFailureCount;
    uint32_t rxCount;
    uint32_t rxDataCount;
    uint32_t spiErrorCount;
    uint32_t queueFullCount;
} HAL_Statistics;

/* 获取统计 */
HAL_Statistics stats;
Tk8710HalGetStatistics(&stats);
```

性能监控：

```c
/* 时延统计 */
uint32_t irqLatency;      /* 中断响应时延 */
uint32_t spiLatency;      /* SPI 传输时延 */
uint32_t txLatency;       /* 发送时延 */
```

```
/* CPU 占用 */
uint32_t cpuUsage;        /* CPU 占用率 (%) */
```

3.11.3 调试接口

寄存器读写：

```
/* 读寄存器 */
uint32_t value;
Tk8710HalDebug(DEBUG_READ_REG, &regAddr, &value);

/* 写寄存器 */
Tk8710HalDebug(DEBUG_WRITE_REG, &regAddr, &value);
```

内部状态导出：

```
/* 导出TRM状态 */
TRM_State state;
Tk8710HalDebug(DEBUG_DUMP_TRM, &state, NULL);

/* 导出PHY状态 */
PHY_State phyState;
Tk8710HalDebug(DEBUG_DUMP_PHY, &phyState, NULL);
```

Trace 功能：

```
#ifdef HAL_ENABLE_TRACE
    #define HAL_TRACE(fmt, ...) printf("[TRACE] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__)
#else
    #define HAL_TRACE(fmt, ...)
#endif

HAL_TRACE("Enter TRM_SendData, userId=0x%08X", userId);
```

4 实现说明

本章节详细说明 HAL 层各个函数的实现要求，包括 HAL API 和 PHY API。

4.1. HAL API

4.1.1 Tk8710HalInit

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalInit(const Tk8710HalInitConfig* config);
```

功能描述：
初始化 HAL 层，分配资源，准备硬件接口。完成 TRM 层和 PHY Driver 层的初始化。

输入参数：

- `config`：初始化配置指针，包含天线配置、射频参数、回调函数等。NULL 时使用默认配置。

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 500 ms

前置条件：

- 系统已完成基础初始化（OS、内存等）
- SPI 和 GPIO 硬件接口可用

后置条件：

- HAL 状态转换为 INITED
- 资源已分配（缓冲区、队列、互斥锁等）
- PHY Driver 已初始化
- TK8710 芯片已完成硬件初始化

并发约束：

- 不可重入
- 只能调用一次，重复调用返回错误

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：初始化成功
- `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`：参数错误
- `TK8710_HAL_ERROR_INIT`：初始化失败

- `TK8710_HAL_ERROR_NO_MEM`：内存不足

调用示例：

```
Tk8710HalInitConfig config = {
    .ant_en = 0xFF,
    .rf_en = 0xFF,
    .Freq = 503100000,
    .rxgain = 0x7e,
    .txgain = 0x2a,
    .OnRxData = MyRxHandler,
    .OnTxComplete = MyTxHandler,
};

Tk8710HalError ret = Tk8710HalInit(&config);
if (ret != TK8710_HAL_OK) {
    printf("HAL初始化失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
```

4.1.2 Tk8710HalConfig

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalConfig(const SlotCfg* slotConfig, uint32_t* sync);
```

功能描述：
配置 HAL 参数，设置 TDD 帧结构、速率模式、超帧参数。

输入参数：

- `slotConfig`：时隙配置指针，NULL 时使用默认配置

输出参数：

- `sync`：超帧周期（ms），配置成功后输出

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用

- 执行时间：< 100 ms

前置条件：

- HAL 已初始化（状态为 INITED 或 CONFIGURED）

后置条件：

- HAL 状态转换为 CONFIGURED
- 时隙参数已配置到 TK8710 芯片
- 超帧周期已计算并返回

并发约束：

- 不可重入
- 不能在 RUNNING 状态下调用

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：配置成功
- `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`：参数错误
- `TK8710_HAL_ERROR_CONFIG`：配置失败
- `TK8710_HAL_ERROR_NOT_READY`：状态不正确

调用示例：

```
SlotCfg slotConfig = {
    .msMode = 0,
    .rateCount = 1,
    .rateModes[0] = 6,
    .FrameNum = 1,
};

uint32_t superFramePeriod;
Tk8710HalError ret = Tk8710HalConfig(&slotConfig, &superFramePeriod);
if (ret == TK8710_HAL_OK) {
    printf("配置成功，超帧周期=%u ms\n", superFramePeriod);
}
```

4.1.3 Tk8710HalStart

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalStart(void);
```

功能描述：
启动 HAL，开始硬件工作，可以收发数据。

输入参数： 无

输出参数： 无

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 50 ms

前置条件：

- HAL 已配置（状态为 CONFIGURED）

后置条件：

- HAL 状态转换为 RUNNING
- TK8710 芯片开始工作
- 可以调用 SendData 发送数据
- 可以接收上行数据

并发约束：

- 不可重入

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：启动成功
- `TK8710_HAL_ERROR_START`：启动失败
- `TK8710_HAL_ERROR_NOT_READY`：状态不正确

调用示例：

```
Tk8710HalError ret = Tk8710HalStart();
if (ret != TK8710_HAL_OK) {
    printf("HAL启动失败: %d\n", ret);
    return -1;
```

```
}
printf("HAL启动成功，可以开始收发数据\n");
```

4.1.4 Tk8710HalReset

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalReset(void);
```

功能描述：
复位 HAL，重新初始化硬件状态，清理系统资源。

输入参数：无

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 200 ms

前置条件：

- HAL 已初始化

后置条件：

- HAL 状态转换为 UNINIT
- 发送队列已清空
- 波束表已清空
- TK8710 芯片已复位
- 需要重新调用 Init 才能使用

并发约束：

- 不可重入
- 会中断正在进行的收发操作

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：复位成功
- `TK8710_HAL_ERROR_RESET`：复位失败

调用示例：

```
Tk8710HalError ret = Tk8710HalReset();
if (ret != TK8710_HAL_OK) {
    printf("HAL复位失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL复位完成，需要重新初始化\n");
```

4.1.5 Tk8710HalSendData

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalSendData(
    TK8710DownlinkType downlinkType,
    uint32_t userIdBrdIndex,
    const uint8_t* data,
    uint16_t len,
    uint8_t txPower,
    uint32_t frameNo,
    uint8_t targetRateMode,
    uint8_t beamType
);
```

功能描述：
发送数据到目标设备，支持广播和单播。

输入参数：

- `downlinkType`：下行类型（DOWNLINK_A=slot1, DOWNLINK_B=slot3）
- `userIdBrdIndex`：用户 ID（单播）或广播索引（广播）
- `data`：数据指针
- `len`：数据长度（字节），最大 600
- `txPower`：发送功率
- `frameNo`：目标帧号（单播有效）
- `targetRateMode`：目标速率模式（单播有效）
- `beamType`：波束类型（0=广播，1=专用）

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 非阻塞调用（数据加入队列后立即返回）
- 执行时间：< 1 ms
- 实际发送结果通过回调通知

前置条件：

- HAL 处于 RUNNING 状态
- 发送队列未满

后置条件：

- 数据已加入发送队列
- 等待 TRM 调度发送
- 发送完成后通过 OnTxComplete 回调通知

并发约束：

- 可重入（内部有互斥锁保护）
- 多线程可同时调用

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：数据已加入队列
- `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`：参数错误
- `TK8710_HAL_ERROR_SEND`：发送失败
- `TK8710_HAL_ERROR_BUSY`：队列满
- `TK8710_HAL_ERROR_NOT_READY`：状态不正确

调用示例：

```
/* 发送广播数据 */
uint8_t broadcastData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
TK8710_HALError ret = Tk8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_A,
    0,
    broadcastData,
    sizeof(broadcastData),
```

```
    35,
    0, 0,
    TK8710_DATA_TYPE_BRD
);

/* 发送单播数据 */
uint8_t userData[] = {0x11, 0x12, 0x13};
ret = Tk8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_B,
    0x30000001,
    userData,
    sizeof(userData),
    30,
    100,
    6,
    TK8710_DATA_TYPE_DED
);
```

4.1.6 Tk8710HalGetStatus

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalGetStatus(TrmStatus* status);
```

功能描述：
获取 HAL 当前状态和统计信息。

输入参数： 无

输出参数：

- `stats`：统计信息输出指针

上下文要求：

- 任务上下文或中断上下文均可

阻塞/非阻塞属性：

- 非阻塞调用
- 执行时间：< 100 μs

前置条件：

- HAL 已初始化

- stats 指针非空

后置条件：

- stats 结构体已填充当前统计信息

并发约束：

- 可重入（内部有互斥锁保护）

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：获取成功
- `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`：参数错误
- `TK8710_HAL_ERROR_STATUS`：状态查询失败

调用示例：

```
TrmStatus status;
Tk8710HalError ret = Tk8710HalGetStatus(&status);
if (ret == TK8710_HAL_OK) {
    printf("运行状态: %d\n", status.state);
    printf("发送成功: %u\n", status.txSuccessCount);
    printf("接收数据: %u\n", status.rxDataCount);
    printf("剩余队列: %u\n", status.txQueueRemaining);
}
```

4.1.7 Tk8710HalDebug

函数原型：

```
Tk8710HalError Tk8710HalDebug(uint32_t type, void* para1, void* para2);
```

功能描述：
提供 HAL 层调试功能，支持寄存器读写、状态导出等。

输入参数：

- `type`：调试类型（0=系统调试，1=读寄存器，2=写寄存器）
- `para1`：参数1（根据 type 不同而变化）
- `para2`：参数2（根据 type 不同而变化）

输出参数：

- 根据 type 不同，para1 或 para2 可能作为输出

上下文要求：

- 任务上下文
- 不能在中断上下文中调用

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：根据操作类型不同

前置条件：

- HAL 已初始化

后置条件：

- 根据调试类型执行相应操作

并发约束：

- 不可重入
- 调试操作可能影响正常功能

返回值：

- `TK8710_HAL_OK`：调试操作成功
- `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`：参数错误或不支持的调试类型

调用示例：

```
/* 读寄存器 */
uint32_t regAddr = 0x1000;
uint32_t regValue;
Tk8710HalDebug(1, &regAddr, &regValue);
printf("寄存器[0x%04X] = 0x%08X\n", regAddr, regValue);

/* 写寄存器 */
regValue = 0x12345678;
Tk8710HalDebug(2, &regAddr, &regValue);
```

4.2 PHY API

4.2.1 Tk8710Init

函数原型：

```
int Tk8710Init(const ChipRfConfig* rfConfig, const ChipConfig* chipConfig);
```

功能描述：
初始化 TK8710 芯片，配置基本工作参数。

输入参数：

- `rfConfig`：RF 配置结构体指针
- `chipConfig`：芯片配置结构体指针

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 200 ms

前置条件：

- SPI 接口已初始化
- GPIO 已配置

后置条件：

- TK8710 芯片已初始化
- 射频参数已配置

并发约束：

- 不可重入

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
ChipRfConfig rfConfig = {
    .freq = 503100000,
    .rxGain = 0x7e,
    .txGain = 0x2a,
};

ChipConfig chipConfig = {
    .antEn = 0xFF,
    .rfEn = 0xFF,
};

int ret = Tk8710Init(&rfConfig, &chipConfig);
```

4.2.2 Tk8710Config

函数原型：

```
int Tk8710Config(const SlotCfg* slotConfig);
```

功能描述：
配置芯片工作时隙和通信参数。

输入参数：

- `slotConfig`：时隙配置结构体指针

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 50 ms

前置条件：

- 芯片已初始化

后置条件：

- 时隙参数已配置

并发约束：

- 不可重入

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
SlotCfg slotConfig = {
    .msMode = 0,
    .rateCount = 1,
};

int ret = Tk8710Config(&slotConfig);
```

4.2.3 Tk8710Start

函数原型：

```
int Tk8710Start(void);
```

功能描述：
启动芯片开始工作。

输入参数：无

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 20 ms

前置条件：

- 芯片已配置

后置条件：

- 芯片开始工作

并发约束：

- 不可重入

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
int ret = Tk8710Start();
```

4.2.4 Tk8710Reset

函数原型：

```
int Tk8710Reset(void);
```

功能描述：
复位芯片。

输入参数：无

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 100 ms

前置条件：

- 芯片已初始化

后置条件：

- 芯片已复位

并发约束：

- 不可重入

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
int ret = Tk8710Reset();
```

4.2.5 Tk8710SetTxData

函数原型：

```
int Tk8710SetTxData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint8_t userIdBrdIndex,
                    const uint8_t* data, uint16_t len, uint8_t txPower,
uint8_t beamType);
```

功能描述：
发送数据到 TK8710 芯片。

输入参数：

- `downlinkType`：下行类型
- `userIdBrdIndex`：用户 ID 或广播索引
- `data`：数据指针
- `len`：数据长度
- `txPower`：发送功率
- `beamType`：波束类型

输出参数：无

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 5 ms

前置条件：

- 芯片处于运行状态

后置条件：

- 数据已写入芯片

并发约束：

- 需要 SPI 互斥锁保护

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
uint8_t data[] = {0x01, 0x02};
int ret = Tk8710SetTxData(TK8710_DOWNLINK_A, 0, data, 2, 35, 0);
```

4.2.6 Tk8710ReadReg / Tk8710WriteReg

函数原型：

```
int Tk8710ReadReg(uint32_t regAddr, uint32_t* regData);
int Tk8710WriteReg(uint32_t regAddr, uint32_t regData);
```

功能描述：
读写芯片寄存器。

输入参数：

- `regAddr`：寄存器地址
- `regData`：寄存器数据

输出参数：

- `regData`：读取的寄存器数据（ReadReg）

上下文要求：

- 任务上下文

阻塞/非阻塞属性：

- 阻塞调用
- 执行时间：< 1 ms

前置条件：

- 芯片已初始化

后置条件：

- 寄存器已读写

并发约束：

- 需要 SPI 互斥锁保护

返回值：

- `TK8710_OK`：成功
- 其他：失败

调用示例：

```
uint32_t value;
Tk8710ReadReg(0x1000, &value);
Tk8710WriteReg(0x1000, 0x12345678);
```

5 实现性能和资源评估

5.1 内存占用

5.1.1 静态内存分配

模块	数据结构	数量	单个大小	总大小
接收缓冲区	RxBuffer	128	600 B	76.8 KB
发送队列	TxQueueNode	256	600 B	153.6 KB
波束表	BeamInfo	3000	64 B	192 KB
TRM 核心	TRM_Context	1	4 KB	4 KB
PHY Driver	PHY_Context	1	2 KB	2 KB
互斥锁/信号量	OS 对象	10	100 B	1 KB
静态内存总计	-	-	-	429.4 KB

5.1.2 动态内存分配

场景	分配大小	频率	峰值占用
临时缓冲区	64 B	按需	2 KB
配置数据	1 KB	初始化	1 KB
日志缓冲	4 KB	初始化	4 KB
内存池	2 KB	初始化	2 KB
动态内存总计	-	-	9 KB

5.1.3 总内存占用

类型	大小	说明
代码段（.text）	80 KB	HAL 代码
只读数据（.rodata）	10 KB	常量、字符串
静态数据（.data + .bss）	429.4 KB	全局变量
动态内存（heap）	9 KB	运行时分配
栈空间（stack）	16 KB	任务栈（4个任务 × 4KB）
总计	544.4 KB	约 545 KB

结论：

- 总内存占用约 545 KB
- 适合 512 MB 内存的嵌入式平台
- 内存使用率 < 0.2%

5.1.4 内存优化建议

1. **减少波束表容量：**根据实际用户数调整（如 1000 用户）可节省 128 KB
2. **压缩数据结构：**使用位域和紧凑布局可节省 10-20%
3. **共享缓冲区：**接收和发送缓冲区复用可节省 50%
4. **延迟分配：**非关键资源按需分配

5.2 时延评估

5.2.1 关键路径时延

上行数据路径：

阶段	时延	说明
中断响应	50 μs	GPIO 中断到回调
SPI 读取	2 ms	读取 600 字节数据
数据解析	500 μs	解析 MAC 帧
波束提取	200 μs	提取波束信息
回调通知	100 μs	调用上层回调
总计	2.85 ms	端到端时延

下行数据路径：

阶段	时延	说明
API 调用	100 μs	参数检查、入队
队列等待	0-100 ms	等待调度（取决于队列长度）
波束匹配	200 μs	查找用户波束
SPI 写入	2 ms	写入 600 字节数据
发送完成	10 ms	芯片发送时间
回调通知	100 μs	调用上层回调
总计	12.4-112.4 ms	端到端时延

5.2.2 时延分布

时延类型	P50	P95	P99	最大值
上行时延	2.5 ms	3 ms	5 ms	10 ms
下行时延	15 ms	50 ms	100 ms	200 ms
SPI 传输	1.5 ms	2 ms	2.5 ms	5 ms
队列等待	10 ms	50 ms	100 ms	500 ms

5.2.3 实时性评估

满足要求：

- ✓ 中断响应 < 50 μs
- ✓ SPI 传输 < 2 ms
- ✓ 上行端到端 < 50 ms（要求 < 100 ms）

- ✓ 下行端到端 < 120 ms（要求 < 200 ms）

6 测试规划

6.1 测试目标/内容

6.1.1 测试目标

1. **功能正确性**：验证所有 API 功能符合设计要求
2. **性能指标**：验证 CPU、内存、时延满足要求
3. **稳定性**：长时间运行无崩溃、无内存泄漏
4. **兼容性**：验证跨平台移植的正确性
5. **异常处理**：验证错误处理和恢复机制

6.1.2 测试内容

测试类别	测试项	测试方法
功能测试	API 接口	单元测试
功能测试	数据收发	集成测试
功能测试	状态机	状态转换测试
性能测试	内存占用	内存分析工具
性能测试	时延测试	时间戳统计
压力测试	高并发	128 用户同时收发
压力测试	队列满	持续发送直到队列满
稳定性测试	长时间运行	7×24 小时测试
稳定性测试	内存泄漏	Valgrind 检测
异常测试	SPI 失败	模拟 SPI 错误
异常测试	中断丢失	模拟中断异常
兼容性测试	FreeRTOS	平台移植测试
兼容性测试	Linux	平台移植测试

6.2 测试用例

6.2.1 功能测试用例

TC-001：HAL 初始化测试

- 前置条件：系统已启动

- 测试步骤：
  1. 调用 Tk8710HalInit(NULL)
  2. 检查返回值
  3. 检查 HAL 状态
- 预期结果：返回 TK8710_HAL_OK，状态为 INITED
- 优先级：P0

TC-002：HAL 配置测试

- 前置条件：HAL 已初始化
- 测试步骤：
  1. 准备时隙配置
  2. 调用 Tk8710HalConfig()
  3. 检查返回值和超帧周期
- 预期结果：返回 TK8710_HAL_OK，超帧周期正确
- 优先级：P0

TC-003：数据发送测试

- 前置条件：HAL 处于 RUNNING 状态
- 测试步骤：
  1. 准备测试数据
  2. 调用 Tk8710HalSendData()
  3. 等待发送完成回调
- 预期结果：返回 TK8710_HAL_OK，回调收到发送成功
- 优先级：P0

TC-004：数据接收测试

- 前置条件：HAL 处于 RUNNING 状态
- 测试步骤：
  1. 模拟上行数据
  2. 触发中断
  3. 等待接收回调
- 预期结果：回调收到正确的数据
- 优先级：P0

TC-005：状态查询测试

- 前置条件：HAL 已初始化
- 测试步骤：

    1. 调用 Tk8710HalGetStatus()
    2. 检查统计信息
- 预期结果：返回正确的统计信息
- 优先级：P1

6.2.2 性能测试用例

TC-101：内存占用测试

- 测试步骤：
    1. 启动 HAL
    2. 记录内存占用
    3. 运行 1 小时后再次记录
- 预期结果：内存占用 < 600 KB，无内存泄漏
- 优先级：P0

TC-102：上行时延测试

- 测试步骤：
    1. 记录中断触发时间
    2. 记录回调通知时间
    3. 计算时延
- 预期结果：P95 时延 < 5 ms
- 优先级：P0

TC-103：下行时延测试

- 测试步骤：
    1. 记录 API 调用时间
    2. 记录发送完成回调时间
    3. 计算时延
- 预期结果：P95 时延 < 100 ms
- 优先级：P0

6.2.3 压力测试用例

TC-201：高并发测试

- 测试步骤：
    1. 模拟 128 用户同时上行
    2. 同时发送 256 个下行数据

    3. 运行 10 分钟
- 预期结果：无丢包、无崩溃
- 优先级：P1

TC-202：队列满测试

- 测试步骤：
    1. 持续调用 SendData 直到队列满
    2. 检查返回值
    3. 等待队列消耗后再次发送
- 预期结果：队列满时返回 ERROR_BUSY，队列消耗后恢复正常
- 优先级：P1

6.2.4 异常测试用例

TC-301：SPI 失败测试

- 测试步骤：
    1. 模拟 SPI 传输失败
    2. 检查重试机制
    3. 检查错误恢复
- 预期结果：自动重试 3 次，失败后上报错误
- 优先级：P1

TC-302：中断丢失测试

- 测试步骤：
    1. 模拟中断丢失
    2. 检查定时器轮询机制
    3. 检查数据恢复
- 预期结果：通过轮询检测到数据，正常处理
- 优先级：P2

6.3 验收要求

6.3.1 功能验收标准

项目	标准	验收方法
API 功能	所有 API 功能正常	功能测试通过率 100%
数据收发	收发正确无误	数据校验通过率 100%

项目	标准	验收方法
状态机	状态转换正确	状态机测试通过
回调机制	回调正确触发	回调测试通过

6.3.2 性能验收标准

项目	标准	验收方法
CPU 占用	正常负载 < 20%	性能监控
内存占用	总占用 < 600 KB	内存分析
上行时延	95%的样本 < 5 ms	时延统计
下行时延	95%的样本 < 100 ms	时延统计
中断响应	< 50 μs	示波器测量

说明：

- "95%的样本"表示在所有测试样本中，至少95%的样本满足时延要求
- 例如：测试1000次上行传输，至少950次的时延应小于5ms

6.3.3 稳定性验收标准

项目	标准	验收方法
长时间运行	7×24 小时无崩溃	稳定性测试
内存泄漏	无内存泄漏	Valgrind 检测
错误恢复	自动恢复成功率 > 95%	异常测试

6.3.4 兼容性验收标准

项目	标准	验收方法
FreeRTOS 平台	所有功能正常	平台测试
Linux 平台	所有功能正常	平台测试
跨平台一致性	行为一致	对比测试

6.3.5 文档验收标准

项目	标准
设计文档	完整、准确、清晰
API 文档	所有接口有详细说明
移植指南	可按指南完成移植
测试报告	包含所有测试结果

7 附录

7.1 测试用例清单

7.1.1 功能测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-001	HAL初始化测试	P0	功能	系统已启动	1. 调用Tk8710HalInit(NULL) 2. 检查返回值 3. 检查HAL状态	返回TK8710_HAL_O INITED
TC-002	HAL配置测试	P0	功能	HAL已初始化	1. 准备时隙配置 2. 调用Tk8710HalConfig() 3. 检查返回值和超帧周期	返回TK8710_HAL_O 期正确
TC-003	HAL启动测试	P0	功能	HAL已配置	1. 调用Tk8710HalStart() 2. 检查返回值 3. 检查HAL状态	返回TK8710_HAL_O RUNNING
TC-004	数据发送测试	P0	功能	HAL处于RUNNING	1. 准备测试数据 2. 调用Tk8710HalSendData() 3. 等待发送完成回调	返回TK8710_HAL_O 到发送成功
TC-005	数据接收测试	P0	功能	HAL处于RUNNING	1. 模拟上行数据 2. 触发中断 3. 等待接收回调	回调收到正确的数据
TC-006	状态查询测试	P1	功能	HAL已初始化	1. 调用Tk8710HalGetStatus() 2. 检查统计信息	返回正确的统计信息
TC-007	HAL复位测试	P1	功能	HAL已初始化	1. 调用Tk8710HalReset() 2. 检查返回值 3. 检查HAL状态	返回TK8710_HAL_O UNINIT
TC-008	广播数据	P1	功能	HAL处于RUNNING	1. 准备广播数据 2. 调用	广播数据发送成功

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	前置条件	测试步骤	预期结果
	发送				SendData(beamType=BRD) 3. 等待回调	
TC-009	单播数据发送	P1	功能	HAL处于RUNNING	1. 准备单播数据 2. 调用SendData(beamType=DED) 3. 等待回调	单播数据发送成功
TC-010	参数错误测试	P2	功能	HAL已初始化	1. 传入NULL指针 2. 检查返回值	返回TK8710_HAL_ERRC

7.1.2 性能测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
TC-101	CPU占用测试	P0	性能	1. 启动HAL 2. 模拟正常负载(10用户) 3. 监控CPU占用率1分钟	CPU占用 < 20%
TC-102	内存占用测试	P0	性能	1. 启动HAL 2. 记录内存占用 3. 运行1小时后再次记录	内存占用 < 600KB，无内存泄漏
TC-103	上行时延测试	P0	性能	1. 记录中断触发时间 2. 记录回调通知时间 3. 计算时延	95%的样本 < 5ms
TC-104	下行时延测试	P0	性能	1. 记录API调用时间 2. 记录发送完成回调时间 3. 计算时延	95%的样本 < 100ms
TC-105	中断响应测试	P0	性能	1. 触发中断 2. 示波器测量响应时间	中断响应 < 50μs
TC-106	SPI传输时延	P1	性能	1. 记录SPI传输开始时间 2. 记录传输完成时	SPI传输 < 2ms

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
				间 3. 计算时延	

7.1.3 压力测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
TC-201	高并发测试	P1	压力	1. 模拟128用户同时上行 2. 同时发送256个下行数据 3. 运行10分钟	无丢包、无崩溃
TC-202	队列满测试	P1	压力	1. 持续调用SendData直到队列满 2. 检查返回值 3. 等待队列消耗后再次发送	队列满时返回ERROR_BUSY，队列消耗后恢复正常
TC-203	长时间运行	P1	压力	1. 启动HAL 2. 持续收发数据 3. 运行7×24小时	无崩溃、无内存泄漏
TC-204	峰值负载测试	P2	压力	1. 模拟峰值场景 2. 监控系统资源 3. 运行1小时	CPU < 60%，内存稳定

7.1.4 异常测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
TC-301	SPI失败测试	P1	异常	1. 模拟SPI传输失败 2. 检查重试机制 3. 检查错误恢复	自动重试3次，失败后上报错误
TC-302	中断丢失测试	P2	异常	1. 模拟中断丢失 2. 检查定时器轮询机制 3. 检查数据恢复	通过轮询检测到数据，正常处理

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
TC-303	波束缺失测试	P2	异常	1. 发送数据但无波束信息 2. 检查处理机制	使用广播波束或返回发送失败
TC-304	内存不足测试	P2	异常	1. 模拟内存分配失败 2. 检查错误处理	返回ERROR_NO_MEM，系统稳定

7.1.5 兼容性测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试类型	测试步骤	预期结果
TC-401	FreeRTOS平台测试	P0	兼容性	1. 在FreeRTOS平台编译 2. 运行所有功能测试 3. 检查结果	所有功能正常
TC-402	Linux平台测试	P0	兼容性	1. 在Linux平台编译 2. 运行所有功能测试 3. 检查结果	所有功能正常
TC-403	跨平台一致性	P1	兼容性	1. 在两个平台运行相同测试 2. 对比结果	行为一致

7.2 错误码列表

7.2.1 HAL 错误码

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710_HAL_OK	0	操作成功	-	-
TK8710_HAL_ERROR_PARAM	-1	参数错误	传入NULL指针或无效参数	检查参数有效性
TK8710_HAL_ERROR_INIT	-2	初始化失败	SPI通信失败、芯片无响应	检查硬件连接和SPI配置
TK8710_HAL_ERROR_CONFIG	-3	配置失败	配置参数无效	检查时隙配置参数
TK8710_HAL_ERROR_START	-4	启动失败	芯片状态异常	尝试复位后重新初始化

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710_HAL_ERROR_SEND	-5	发送失败	发送队列满、参数无效	检查队列状态和参数
TK8710_HAL_ERROR_STATUS	-6	状态查询失败	系统未初始化	确保已调用Tk8710HalInit
TK8710_HAL_ERROR_RESET	-7	复位失败	硬件异常	检查硬件状态
TK8710_HAL_ERROR_TIMEOUT	-8	超时	SPI传输超时、操作超时	检查SPI通信和系统负载
TK8710_HAL_ERROR_NO_MEM	-9	内存不足	内存分配失败	检查系统内存使用情况
TK8710_HAL_ERROR_BUSY	-10	系统忙	队列满、资源被占用	等待后重试
TK8710_HAL_ERROR_NOT_READY	-11	未就绪	状态不正确、未初始化	检查HAL状态

7.2.2 PHY 错误码

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710_OK	0	操作成功	-	-
TK8710_ERROR	-1	一般错误	未知错误	查看日志获取详细信息
TK8710_ERROR_SPI	-2	SPI错误	SPI通信失败	检查SPI配置和连接
TK8710_ERROR_TIMEOUT	-3	超时	操作超时	增加超时时间或检查硬件
TK8710_ERROR_INVALID	-4	无效操作	状态不正确	检查芯片状态
TK8710_ERROR_CRC	-5	CRC错误	数据校验失败	重试或检查数据完整性